



ตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม
Smart Bottle Reward Machine

นายธนภัทร	กาจุมปู	รหัส 64362678
นายมนตรี	ศรีเครือ	รหัส 64364924

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2567



ตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม
Smart Bottle Reward Machine

นายธนภัทร	กาจุมปู	รหัส 64362678
นายมนตรี	ศรีเครือ	รหัส 64364924

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2567



ใบรับรองปริญญาานิพนธ์

ชื่อหัวข้อโครงการ	ตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายธนภัทร กาจุมปู	รหัส	64362678
	นายมนตรี ศรีเครือ	รหัส	64364924
ที่ปรึกษาโครงการ	ดร.เศรษฐา ตั้งคำวานิช		
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์		
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์		
ปีการศึกษา	2567		

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เศรษฐา ตั้งคำวานิช

.....ที่ปรึกษาโครงการ

(ดร.เศรษฐา ตั้งคำวานิช)

พงศ์ มังกรทอง

.....กรรมการ

(ดร.แสงชัย มังกรทอง)

Yoseung KIM

.....กรรมการ

(Mr. Yoseung KIM)

ชื่อหัวข้อโครงการ	ตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายธนภัทร	กาจุมปู	รหัส 64362678
	นายมนตรี	ศรีเครือ	รหัส 64364924
ที่ปรึกษาโครงการ	ดร.เศรษฐา	ตั้งคำวานิช	
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์		
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์		
ปีการศึกษา	2567		

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตู้เก็บขวดพลาสติกอัจฉริยะ (Smart Bottle Reward Machine) ที่สามารถแยกประเภทขวดพลาสติกชนิด PET และสะสมแต้มผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้งานสามารถนำขวดพลาสติกมาใส่ในตู้ ซึ่งจะมีการตรวจสอบและจำแนกประเภทขวดด้วยกล้อง ESP32-CAM ร่วมกับเทคโนโลยี Machine Learning ข้อมูลขวดและคะแนนสะสมจะถูกส่งเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชันทันทีผ่านเครือข่าย IoT เพื่อบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะพลาสติกและสร้างแรงจูงใจในการรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคัดแยกขวดและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ผลลัพธ์ของโครงการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยกระตุ้นพฤติกรรมกรรมการรีไซเคิลในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

Project title	Smart Bottle Reward Machine		
Name	Mr. Thanapat	Kajoompoo	ID. 64362678
	Mr. Montee	Sreekure	ID. 64364924
Project advisor	Dr. Settha	Tangkawanit	
Major	Computer Engineering		
Department	Electrical and Computer Engineering		
Academic year	2024		

.....

Abstract

This project aims to develop a Smart Bottle Reward Machine capable of identifying and collecting PET plastic bottles while integrating a point accumulation system through a web application. Users can insert plastic bottles into the machine, which utilizes an ESP32-CAM and Machine Learning technology to detect and classify the type of bottle. The collected data and reward points are transmitted via IoT to a centralized web-based system for storage and processing. This system is designed to reduce plastic waste and promote recycling behavior within Naresuan University by leveraging modern technologies to improve the accuracy of bottle classification and enhance user convenience. The results of the project demonstrate the potential for efficient waste management and increased user engagement in recycling efforts among students and staff within the university community.

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำโครงการเรื่อง “ตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม (Smart Bottle Reward Machine)” ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งต่อ ดร.เศรษฐา ตั้งคำวานิช อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ แนวทาง และแรงบันดาลใจตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน รวมถึง ดร.แสงชัย มังกรทอง และ Mr. Yoseung KIM กรรมการสอบโครงการ ที่ได้สละเวลาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มอบโอกาสในการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์ และองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งขอขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และคำแนะนำด้วยมิตรภาพอย่างจริงใจตลอดระยะเวลาของการศึกษา

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ ครอบครัว ที่เป็นกำลังใจสำคัญ ทั้งในด้านจิตใจและการสนับสนุนในทุกด้าน ซึ่งมีสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการนี้

คณะผู้ดำเนินโครงการวิศวกรรม

นายธนภัทร กาจุมปู

นายมนตรี ศรีเครือ

พฤษภาคม 2568

สารบัญ

หน้า

ใบรับรองปริญญาโท.....	๗
บทคัดย่อ.....	๘
Abstract.....	๙
กิตติกรรมประกาศ.....	๑๐
สารบัญ.....	๑๑
สารบัญตาราง.....	๑๒
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.4 ขอบเขต.....	2
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	2
1.6 แผนการดำเนินงาน	3
1.7 รายละเอียดงบประมาณตลอดโครงการ	3
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น.....	4
2.1 การจัดการการคัดแยกประเภทของขวดน้ำ	4
2.1.1 ประเภทขวดน้ำที่รีไซเคิลได้	4
2.2 ระบบการแยกขยะด้วยการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Vision)	5
2.2.1 การประยุกต์ใช้ Machine Learning	5
2.3 การพัฒนาระบบ.....	6

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.3.1 Front-end development tools	6
2.3.2 Back-end development tools	8
2.3.3 Deployment tools	11
2.3.4 เครื่องมือเสริมการพัฒนาระบบ	11
2.4 ส่วนประกอบในวงจรควบคุม	12
2.4.1 การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอินเทอร์เน็ทของสรรพสิ่ง (IoT).....	12
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	16
บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ.....	18
3.1 ภาพรวมการทำงานของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม	18
3.1.1 ความต้องการระบบตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม	21
3.1.2 ความต้องการของเว็บแอปพลิเคชัน	21
3.2 ออกแบบโครงสร้างของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม	25
3.2.1 การออกแบบโครงสร้างของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม.....	25
3.2.2 การออกแบบโครงสร้างวงจรของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมคะแนน	30
3.2.3 ออกแบบการทำงานของไมโครคอนโทรเลอร์ ESP32.....	34
3.3 ออกแบบหน้าแสดงผล User Interface ของเว็บแอปพลิเคชัน	35
3.4 การออกแบบระบบฐานข้อมูล.....	41
3.4.1 Data Dictionary	41
3.4.2 โครงสร้าง ER Diagram.....	44
3.4.3 API ส่วนของตู้.....	45
3.4.4 API ส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน.....	45
3.5 การแจ้งเตือนผ่านไลน์	48

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์.....	50
4.1 การสร้างตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้มตามการออกแบบ	50
4.1.1 ภาพโครงสร้างของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม	50
4.2 สร้างโมเดลการประมวลผลภาพขวดพลาสติก.....	53
4.2.1 เตรียมภาพสำหรับการฝึกโมเดล	53
4.2.2 ทำการฝึกโมเดลประมวลผลภาพ	54
4.2.3 ใช้งานโมเดลประมวลผลภาพจาก Edge Impulse	58
4.3 การทดลองใช้งานตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม	59
4.3.1 เตรียมพร้อมตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม	59
4.3.2 การแสดงข้อมูลบนตู้เก็บขวดพลาสติก.....	60
4.3.3 การตรวจสอบชนิดขวดพลาสติก	61
4.3.4 การติดตั้งระบบการทำงานของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม	65
4.4 ทดลองการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน	66
4.4.1 การใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน	66
4.4 ผลการประเมินการใช้งานตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมคะแนนและเว็บแอปพลิเคชัน	71
4.4.1 ภาพการให้บริการตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้มและเว็บแอปพลิเคชัน	71
4.4.2 ตารางผลการทดลองแยกแยะขวดพลาสติก	72
4.5.1 ระบบการตรวจสอบแยกประเภทขวดพลาสติก	75
4.5.2 ระบบการเก็บคะแนนสะสม	76
4.5.3 ต้นทุนการสร้างตู้แยกขวดพลาสติก	77

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	78
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	78
5.2 ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหา	78
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต	79
เอกสารอ้างอิง	80
ภาคผนวก.....	85
ประวัติผู้ดำเนินโครงการ.....	90

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ตารางแผนการดำเนินงาน.....	3
3.1 ตารางข้อมูลผู้ใช้ (User).....	41
3.2 ตารางบัญชีผู้ใช้ (Account)	41
3.3 ตาราง Session (Session).....	42
3.4 ตารางข้อมูลของรางวัล (Reward).....	42
3.5 ตารางข้อมูลการแลกของรางวัล (Redemption).....	42
3.6 ตาราง Token สำหรับสแกน QR Code.....	43
3.7 การรับส่ง Token.....	45
3.8 การส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์	45
3.9 จัดการข้อมูลผู้ใช้.....	45
3.10 จัดการบัญชีผู้ใช้.....	46
3.11 จัดการคะแนนของผู้ใช้.....	46
3.12 สร้างบัญชีผู้ใช้.....	46
3.13 จัดการการตั้งประวัติการใช้งาน	46
3.14 จัดการการแลกของรางวัล	47
3.15 จัดการของรางวัล.....	47
3.16 ตรวจสอบความถูกต้องของ Token	48
3.17 จัดการ API จาก ESP32.....	48
4.1 ข้อมูลความแม่นยำในการแยกแยะขวดพลาสติกขวดขนาดใหญ่จำนวนน้อย	72
4.2 ข้อมูลความแม่นยำในการแยกแยะขวดพลาสติกขวดขนาดใหญ่จำนวนมาก	73
4.3 ข้อมูลความแม่นยำในการแยกแยะขวดพลาสติกขวดขนาดเล็กจำนวนน้อย	73
4.4 ข้อมูลความแม่นยำในการแยกแยะขวดพลาสติกขวดขนาดเล็กจำนวนมาก	74
4.5 ข้อมูลความแม่นยำในการแยกแยะขวดพลาสติกสลับใหญ่-เล็ก (ครั้งละ 5 ขวด).....	74

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 สัญลักษณ์พลาสติกสำหรับรีไซเคิล 7 ประเภท.....	4
2.2 ภาพแสดงขอบการทำงานการสร้างโมเดล AI จาก Edge Impulse.....	6
2.3 ส่วนประกอบของการทำงานแบบ React.....	7
2.4 ตัวอย่างการใช้งาน TypeScript.....	7
2.5 ตัวอย่างการใช้งาน Tailwind CSS.....	8
2.6 การทำงานของ Node.js.....	8
2.7 แสดงโครงสร้างการทำงานของ PostgreSQL	9
2.8 ตัวอย่างการใช้งาน Prisma	10
2.9 แสดงโครงสร้างการใช้งาน Next.js	10
2.10 แสดงโครงสร้างการใช้งาน Next.js	11
2.11 แสดง ESP32-CAM	13
2.12 แสดงบอร์ด ESP32	13
2.13 จอแสดงผล TFT LCD 3.5 นิ้ว	14
2.14 แสดง Micro Servo motor	15
2.15 แสดงภาพ Power Supply	15
2.16 แสดง Ultrasonic Sensor	16
3.1 แผนภาพแสดงการทำงานของระบบ	19
3.2 ภาพผังกระบวนการทำงานของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม	20
3.3 แผนภาพ use case diagram ของผู้ดูแลระบบ (Admin)	23
3.4 แผนภาพ use case diagram ของผู้ใช้ (User).....	24
3.5 โครงสร้างภายนอกด้านหน้าของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม.....	25
3.6 โครงสร้างภายนอกด้านหน้าของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม.....	26
3.7 โครงสร้างภายนอกด้านหน้าของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม.....	26
3.8 แสดงรูปการออกแบบช่องวางขวดพลาสติก	27
3.9 แสดงรูปถังเก็บขวดพลาสติกและตำแหน่ง Ultrasonic Sensor	28
3.10 รูปแสดงทัศนในมุมมองปกติ.....	29
3.11 รูปแสดงการทำงานของทัศนเมื่อขวดถูกต้อง.....	29

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.12 รูปแสดงการทำงานของถาดกั้นเมื่อขวดไม่ถูกต้อง	30
3.13 แสดงการออกแบบการต่อวงจรระบบตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมคะแนน	31
3.14 ภาพประกอบการทำงานของการทำงานของกล้อง	32
3.15 ภาพประกอบการทำงานของการทำงานของ Servo Motor.....	32
3.16 แสดงการออกแบบวงจรแสดงผล	33
3.17 การออกแบบวงจรเซ็นเซอร์แจ้งเตือนปริมาณขวดพลาสติกในถังเก็บ	34
3.18 หน้า Dashboard ของ Admin	35
3.19 หน้าจัดการรายการของรางวัล	35
3.20 หน้าเพิ่มรายละเอียดของรางวัล	36
3.21 หน้ายืนยันการใช้สิทธิ์แลกของรางวัล	36
3.22 แก้ไขโปรไฟล์ของผู้ใช้.....	37
3.23 หน้าการสแกน QR Code.....	37
3.24 สแกน QR Code รับคะแนนสำเร็จ.....	38
3.25 สแกน QR Code รับคะแนนไม่สำเร็จ.....	38
3.26 ดูรายการของรางวัลที่แลกได้	39
3.27 ยืนยันการแลกของรางวัล	39
3.28 หน้าสถานการณ์แลกของรางวัล.....	40
3.29 ภาพแสดงโครงสร้าง ER Diagram.....	44
3.30 สร้างไลน์บอทสำหรับใช้แจ้งเตือน	49
3.31 access token ของไลน์บอท.....	49
3.32 User ID ของไลน์บอท	49
3.33 นำ token ของไลน์บอทมาเชื่อมต่อกับ Backend	49
4.1 ภาพโครงสร้างภายนอกของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม	50
4.2 ภาพโครงสร้างภายนอกของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม	51
4.3 ภาพกลไกการถ่ายภาพประมวลผลรูปขวดพลาสติก	51
4.4 ภาพช่องใส่ขวดพลาสติก	52
4.5 ภาพถาดกั้นทำงานเมื่อประเภทขวดพลาสติกถูกต้อง.....	52

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.6 ภาพถาดกันทำงานเมื่อประเภทขวดพลาสติกไม่ถูกต้อง.....	52
4.7 ภาพพื้นหลังมุกกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ ถ่ายจาก ESP32-CAM	53
4.8 ภาพขวดพลาสติกขวดใหญ่ที่ถ่ายจาก ESP32-CAM	54
4.9 ภาพขวดพลาสติกขวดเล็กที่ถ่ายจาก ESP32-CAM	54
4.10 ภาพแสดงการเตรียมข้อมูลภาพ.....	55
4.11 ภาพแสดงการกำหนดกรอบ bounding box.....	55
4.12 ภาพแสดงการกำหนดรายละเอียดภาพ.....	56
4.13 ภาพแสดงการกระพ่ายจากการวิเคราะห์ภาพจากข้อมูล.....	56
4.14 ภาพแสดงการฝึกเรียนรู้รูปภาพและผลลัพธ์ของโมเดล	57
4.15 ภาพแสดงการสร้างไลบรารี Arduino บน Edge Impulse.....	58
4.16 ภาพแสดงไฟล์ไลบรารีของโมเดลประมวลผลภาพ.....	58
4.17 ภาพแสดงตัวอย่างโปรแกรมการทำงานของโมเดลประมวลผลภาพ.....	59
4.18 ภาพตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมคะแนน	59
4.19 ภาพตู้ที่พร้อมใช้งาน	60
4.20 ภาพหน้าจอแสดงผลเมื่อสถานะพร้อมใช้งาน	61
4.21 ภาพแสดงการสั่งใช้การตรวจสอบประเภทขวดพลาสติก	62
4.22 ภาพแสดงผลเมื่อตรวจขวดพลาสติกถูกต้อง.....	62
4.23 ภาพผลลัพธ์เมื่อตู้ตรวจไม่เจอขวดพลาสติก.....	62
4.24 ภาพแสดงผลเมื่อกดปุ่ม “Send”	63
4.25 ภาพแสดง QR Code	63
4.26 ภาพการสแกน QR Code	64
4.27 ภาพผลลัพธ์เมื่อสแกนสำเร็จ.....	64
4.28 Postman สถานะการใช้งาน token เปลี่ยนเป็นใช้งานแล้ว	65
4.29 Postman ข้อมูลคะแนนของผู้ใช้อัพเดทสำเร็จ	65
4.30 ภาพการติดตั้งวงจร	66
4.31 หน้าหลักจอเว็บแอปพลิเคชัน	67
4.32 ภาพหน้าเว็บสแกน QR Code รับคะแนน	67

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.33 ภาพหน้าเว็บของรางวัล	68
4.34 ภาพแสดงการแลกของรางวัล	68
4.35 ภาพแสดงหน้าสถานะของการแลกของรางวัล.....	69
4.36 ภาพแสดงหน้า Dashboard ของ Admin	69
4.37 หน้าดูและจัดการรายการของรางวัล	70
4.38 หน้าการเพิ่มรายละเอียดของรางวัล	70
4.39 หน้าดูประวัติและยืนยันการแลกของรางวัล	70
4.40 ภาพการใช้งานตู้เก็บขวดพลาสติก	71
4.41 ภาพการใช้เว็บแอปพลิเคชันสแกนรับคะแนน	71
4.42 ภาพตู้รับคืนขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ Refun machine	75
4.43 ภาพตู้ Green Point รีไซเคิล	75
4.44 ภาพการสแกนบาร์โค้ดเพื่อแยกประเภทขวดพลาสติก	76
4.45 ภาพการแยกประเภทขวดพลาสติก.....	76
4.46 ภาพการเก็บข้อมูลคะแนน.....	77
ก.1 ภาพการทำโครงสร้างตู้เก็บขวดพลาสติก	86
ก.2 ภาพการทำโครงสร้างตู้เก็บขวดพลาสติก	87
ก.3 ภาพการทำโครงสร้างตู้เก็บขวดพลาสติก	87
ก.4 ภาพการติดตั้งกล่อง.....	88
ก.5 ภาพตัวอย่างที่กล่องมองเห็นขวด.....	88
ก.6 ภาพการติดตั้งระบบการทำงานหลัก	89
ก.7 ภาพการประกอบตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม	89

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันขวดพลาสติกมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่น้ำหนักเบา ทนทาน และราคาถูก ทำให้มีการผลิตขวดพลาสติกสำหรับบรรจุเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก การใช้งานที่แพร่หลายของขวดพลาสติกนี้นำไปสู่การทิ้งขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะขวดพลาสติกที่ถูกใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทำให้ขยะขวดพลาสติกมีจำนวนมหาศาลและก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เนื่องจากขวดพลาสติกเหล่านี้ใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้คนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์อาหาร โรงอาหาร สหกรณ์ ร้านค้า และตู้กดอัตโนมัติอีกมากมาย ซึ่งทำให้เกิดปริมาณขยะขวดพลาสติกจำนวนมาก การทิ้งขยะพลาสติกเหล่านี้ไม่ได้ถูกจัดการอย่างเหมาะสม ไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งผลให้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยขยะที่ยากต่อการกำจัด เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงควรนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการขยะ โดยเฉพาะเทคโนโลยี IoT และ Machine Learning ที่สามารถนำมาใช้ในระบบการรีไซเคิลขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ ลดปริมาณขยะพลาสติกที่ถูกทิ้ง และส่งเสริมพฤติกรรมกรรีไซเคิลในชุมชนมหาวิทยาลัย ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

จากปัญหาที่กล่าวมาทางคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม ที่จะทำการรับขวดน้ำที่ใช้แล้วหรือขยะที่เป็นขวดพลาสติก ซึ่งขวดน้ำที่รับมาจะถูกแยกและนำไปเก็บเพื่อรอนำไปรีไซเคิลต่อไป โดยคณะผู้จัดทำได้ทำระบบเว็บสำหรับผู้ที่ใช้งานตู้เก็บขวดพลาสติก เป็นการสะสมคะแนน เพื่อแลกของรางวัล และเพื่อขอบคุณผู้ใช้งานที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปัญหาขวดพลาสติก

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อสร้างตู้เก็บขวดน้ำพลาสติก สำหรับใช้ในการแยกขยะที่เป็นขวดพลาสติกและเก็บข้อมูลขวดพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- 1.2.2 เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถดูข้อมูลคะแนนสะสมของผู้ใช้
- 1.2.3 เพื่อร่วมช่วยลดโลกร้อนกับองค์การคาร์บอนเครดิต และ ส่งเสริมนิสัยการแยกขยะให้กับผู้ใช้

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 ได้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลขวดพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ ที่ถูกทั้งในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- 1.3.2 ได้รับข้อมูลของขวดพลาสติกรีไซเคิลได้ที่ถูกทิ้งภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการคำนวณหาค่าคาร์บอนที่สามารถลดได้จากการคัดแยกที่ถูกวิธี
- 1.3.3 ได้เว็บแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบปริมาณขวดพลาสติกที่ถูกทิ้ง และคะแนนสะสมของผู้ใช้งาน
- 1.3.4 ได้ระบบการแยกประเภทของขวดน้ำพลาสติกด้วย AI

1.4 ขอบเขต

- 1.4.1 ตู้เก็บขยะขวดน้ำสามารถเก็บขวดน้ำได้บางชนิดเท่านั้น เช่น PET PTTE
- 1.4.2 ทำการทดสอบในบริเวณของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- 1.4.3 ประเภทของขวดที่รับได้ต้องเป็นขวดขนาดไม่เกิน 1500 ml
- 1.4.4 ใช้กล้องในการตรวจสอบและแยกประเภทของขวดด้วย AI
- 1.4.5 ล็อกอินเพื่อเก็บสะสมคะแนนสำหรับแลกของรางวัล
- 1.4.6 สามารถเก็บสะสมคะแนนได้เฉพาะคนที่ทำการล็อกอินก่อนทิ้งขวดน้ำเท่านั้น
- 1.4.7 เว็บแอปพลิเคชันสามารถ ดูประวัติการรับขวดในตู้ และคะแนนสะสมของผู้ใช้งาน

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.5.1 ศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการ
- 1.5.2 วางแผน และออกแบบตู้รับขวดและเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.5.3 ศึกษาการทำงานระหว่างตู้รับขวดกับเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.5.4 ดำเนินการพัฒนาตู้รับขวดและเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.5.5 ทดสอบและแก้ไขการทำงานของตู้รับขวดและเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.5.6 บันทึกผล วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินการ

1.5.7 จัดทำเอกสารปริญญานิพนธ์

1.6 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการดำเนินงาน

รายละเอียด	พ.ศ.2567						พ.ศ.2568				
	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค
1. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการ											
2. วางแผน, ออกแบบโครงสร้างของตู้เก็บขวดและเว็บแอปพลิเคชัน											
3. ดำเนินการพัฒนาตู้เก็บขวดและเว็บแอปพลิเคชัน											
4. ทดสอบระบบและแก้ไขการทำงานของตู้เก็บขวดและเว็บแอปพลิเคชัน											
5. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด											
6. บันทึกผล วิเคราะห์ผลและสรุปผลการดำเนินการ											
7. จัดทำเอกสารปริญญานิพนธ์											

1.7 รายละเอียดงบประมาณตลอดโครงการ

1. อุปกรณ์ในการทำโครงการ 1,500 บาท

2. ค่าเอกสารและเข้าเล่มปริญญานิพนธ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

ในการพัฒนาโครงการรับขวดน้ำพร้อมกับระบบเว็บไซต์เพื่อบันทึกและตรวจสอบข้อมูล มีหลักการงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแยกประเภทของขวดน้ำ การทำงานของตู้รับขวดน้ำรวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการติดตามและแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ บทนี้จะกล่าวถึงหลักการและทฤษฎีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังนี้

2.1 การจัดการการคัดแยกประเภทของขวดน้ำ

2.1.1 ประเภทขวดน้ำที่รีไซเคิลได้



รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์พลาสติกสำหรับรีไซเคิล 7 ประเภท [1]

พลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ถูกแบ่งเป็น 7 ประเภท [1] ซึ่งสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากของบรรจุภัณฑ์ดังนี้

2.1.1.1 เบอร์ 1 PET, PETE คือ โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate) มีลักษณะเป็นพลาสติกใส เนื้อเหนียวและทนทานน้ำหนักเบา มักนำมาใช้ทำภาชนะสำหรับบรรจุน้ำดื่ม น้ำมันพืช ถูขุ่น

2.1.1.2 **เบอร์ 2 HDPE คือ** โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) เป็นพลาสติกแข็งทนทาน แตกยาก ทนความร้อนและการละลาย นิยมนำมาใช้ทำขวดนมหรือขวดน้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ

2.1.1.3 **เบอร์ 3 PVC คือ** โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) เป็นพลาสติกที่ทนต่อสารเคมีและการขีดข่วน มักใช้ทำท่อน้ำประปา สายยาง แผ่นฟิล์มห่ออาหาร ของเล่น พลาสติกชนิดนี้มีสารเคมีที่เป็นพิษปนอยู่ ไม่ควรให้อาหารหรือเครื่องดื่มสัมผัสกับพลาสติก PVC โดยตรง

2.1.1.4 **เบอร์ 4 LDPE คือ** โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene) มีลักษณะใส นิ่ม เหนียว ยืดหยุ่น ทนความเย็นไม่ทนความร้อน มักใช้ทำฟิล์มห่ออาหารหรือสิ่งของ ถูย่นสำหรับแช่แข็ง

2.1.1.5 **เบอร์ 5 PP คือ** โพลีโพรพิลีน (Poly propylene) เป็นพลาสติกใส ไม่มีความอันตรายจากสารเคมี ทนความร้อนสูง มักนำมาทำภาชนะบรรจุอาหารร้อน จาน ชาม ตะกร้า กระบองน้ำแช่เย็น ขวดบรรจุยา พลาสติกชนิดนี้สามารถเข้าไมโครเวฟได้

2.1.1.6 **เบอร์ 6 PS คือ** โพลีสไตรีน (Polystyrene) มีลักษณะโปร่งใส ใสน้ำสามารถผ่านเข้าไปได้ ราคาถูก น้ำหนักเบา เปราะและแตกหักง่าย มักนำมาทำเป็นภาชนะใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม โฟม แก้ว พลาสติกชนิดนี้อาจเป็นสารก่อมะเร็งได้เมื่อโดนความร้อน

2.1.1.7 **เบอร์ 7 OTHER คือ** พลาสติกแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 6 ชนิดแรก เช่น PC หรือ โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) มีลักษณะใส แข็ง และทนทาน ส่วนใหญ่พบบ่อยในส่วนประกอบของแว่นกันแดด เคสไอพอด เคสคอมพิวเตอร์

โดยในการทำโครงการนี้ผู้จัดทำได้เลือกพลาสติกชนิดที่ 1 PET หรือ PETE เป็นพลาสติกหลักสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการทดลองคัดแยกขวดน้ำรีไซเคิลเพราะขวดพลาสติกชนิด PET/PETE มีการใช้งานในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลและในการรีไซเคิลพลาสติกชนิดนี้ก็เป็นพลาสติกที่มีการรีไซเคิลเป็นจำนวนมาก

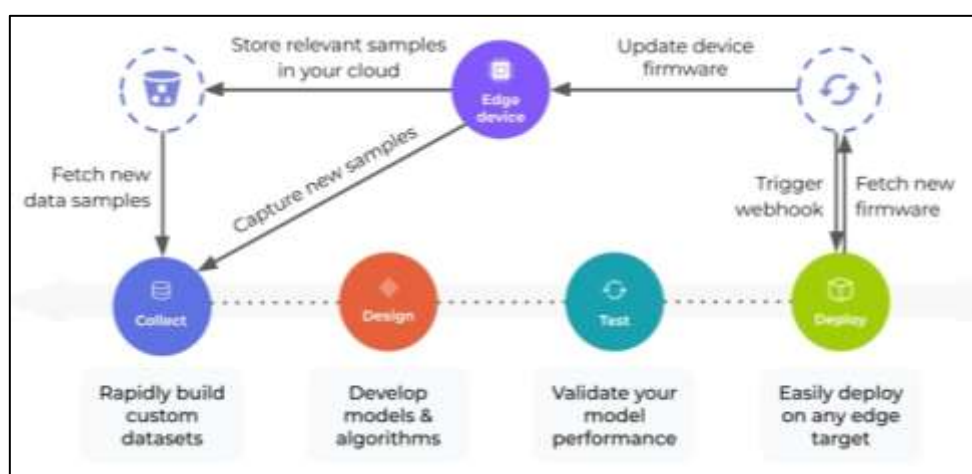
2.2 ระบบการแยกขยะด้วยการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Vision)

2.2.1 การประยุกต์ใช้ Machine Learning

ใช้การสร้างไลบรารีสำหรับการประมวลผลภาพ ที่ทำงานบนบอร์ด ESP32-CAM โดยใช้บริการการสร้างโมเดล Image Processing ของเว็บไซต์ Edge Impulse [2] ที่ให้บริการการสร้างโมเดล AI ต่าง ๆ เช่น ประมวลผลรูปภาพ เสียง และการตรวจจับท่าทางการเคลื่อนไหว มีการให้บริการรูปแบบฟรีและคิดค่าบริการ เว็บไซต์ Edge Impulse มีจุดเด่นคือสร้างโมเดลฝึก AI ได้ง่ายและสะดวกเพียงแค่นำเข้าข้อมูลที่เป็นต่อการฝึกฝน AI ให้เรียนรู้สิ่งที่ผู้ต้องการให้ระบบประมวลผล

จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์โมเดลที่เว็บไซต์ Edge Impulse ฝึกฝนเสร็จแล้วไปใช้งาน และมีหลากหลายโมเดล AI ที่สามารถสร้างและนำไปใช้งานได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โมเดลแบบ Keras TensorFlow และอื่น ๆ

ในโครงการนี้ใช้การฝึกฝนแบบ Image Processing ของ Edge Impulse โดยการเก็บข้อมูลรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องของบอร์ด ESP32-CAM แล้วนำรูปภาพไปฝึกฝน AI และต้องทำการปรับข้อมูลให้ AI สามารถประมวลให้ถูกต้องและสามารถประมวลผลได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ เมื่อฝึกฝนโมเดลการประมวลผลภาพเสร็จแล้วจะสร้างเป็นไลบรารีที่สามารถทำงานบนบอร์ด ESP32-CAM ได้



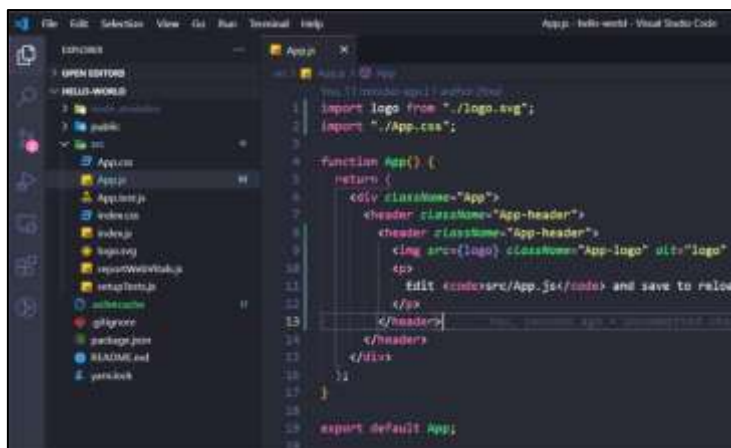
รูปที่ 2.2 ภาพแสดงกอบการทำงานการสร้างโมเดล AI จาก Edge Impulse [2]

2.3 การพัฒนาระบบ

2.3.1 Front-end development tools

2.3.1.1 React

React [3] เป็นไลบรารีของ JavaScript เป็น Framework ที่เน้นการสร้าง Component เป็นส่วนประกอบของ UI ที่ทำซ้ำได้ แต่ละ Component สามารถเก็บสถานะและเมทอดต่าง ๆ เพื่อจัดการกับข้อมูลและการแสดงผลได้ React เหมาะกับการพัฒนาแอปพลิเคชันขนาดใหญ่และซับซ้อน รวมถึงการจัดการข้อมูลแบบ Real-time หรือการสร้าง UI ที่ตอบสนองรวดเร็ว React จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกับ Node.js



รูปที่ 2.3 ส่วนประกอบของการทำงานแบบ React

2.3.1.2 TypeScript

TypeScript [4] คือ ภาษาที่ต่อยอดมาจาก JavaScript โดยเพิ่มระบบ การกำหนดชนิดข้อมูล (Type System) เข้ามา ทำให้เขียนโค้ดได้ปลอดภัยและตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่ก่อนรันโปรแกรม (compile time) ซึ่งจุดเด่นของ TypeScript นั้นคือสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดได้ไว (ก่อนรัน) และยังทำงานร่วมกับ editor เช่น VSCode ได้ดีมาก (มี auto-complete, type checking) เหมาะกับโปรเจกต์ใหญ่หรือทำงานร่วมกันหลายคน

```

1 function add(number1:number,number2:number){
2   return number1 + number2;
3 }
4
5 console.log(add(1,1))
6 console.log(add(1,"1"))

```

รูปที่ 2.4 ตัวอย่างการใช้งาน TypeScript

2.3.1.3 Tailwind CSS

Tailwind CSS [5] คือเครื่องมือที่ช่วยเขียน CSS ได้เร็วขึ้นโดยใช้คลาสสำเร็จรูป ไม่ต้องเขียน CSS เองทีละบรรทัด เช่นกำหนดสี ขนาด ระยะห่าง ได้จากชื่อคลาสเลย เหมาะกับการออกแบบ UI ที่ต้องการความรวดเร็วและยืดหยุ่น ช่วยให้โค้ด HTML กับการจัดสไตล์อยู่ในที่เดียวกัน ทำให้ดูแลและปรับแต่งง่ายขึ้น และยังใช้งานร่วมกับ React, Vue, Next.js ได้ดี

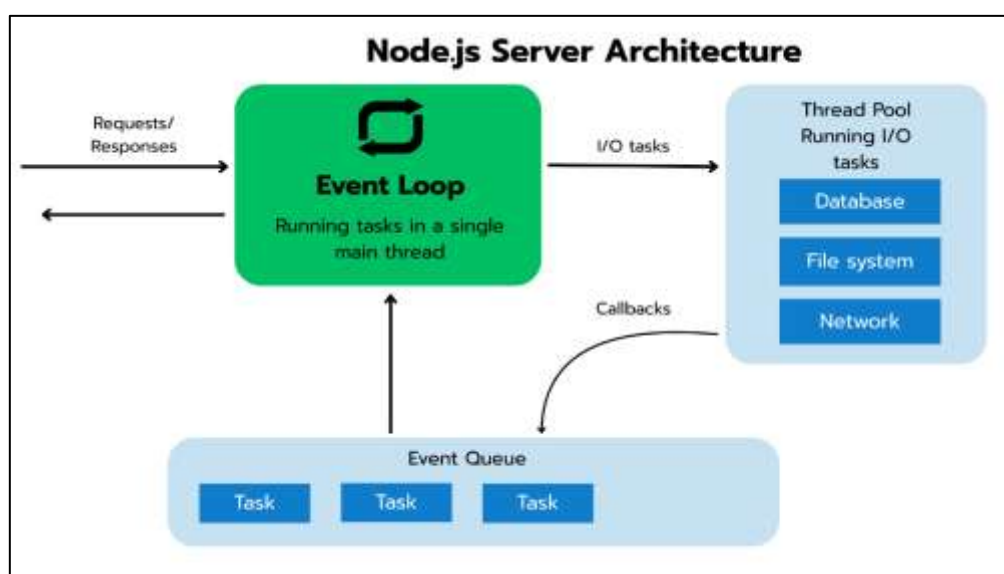
```
<button class="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded">
  กดเลย
</button>
```

รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการใช้งาน Tailwind CSS

2.3.2 Back-end development tools

2.3.2.1 Node.js

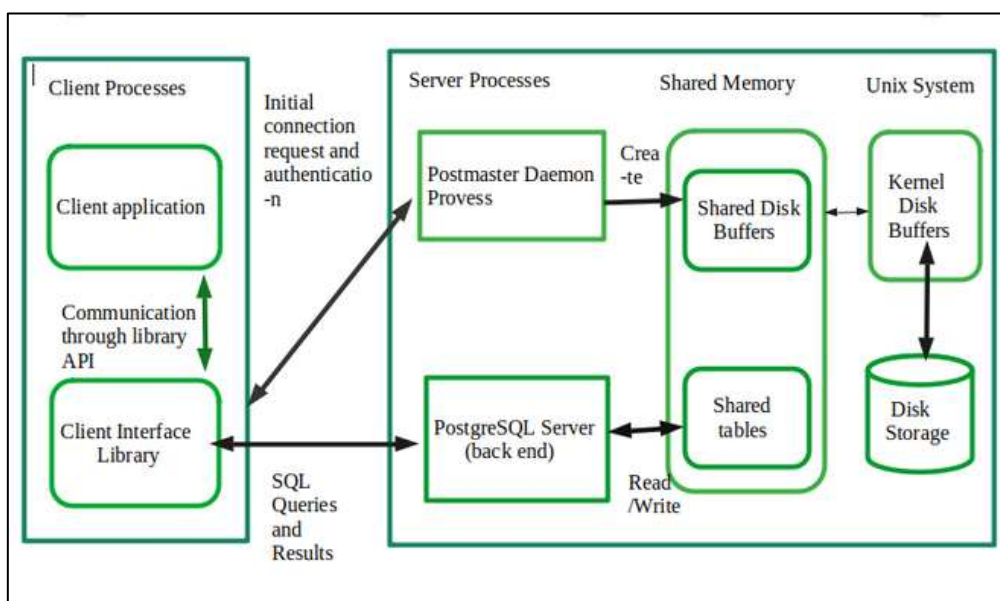
Node.js [6] ทำหน้าที่เป็น Javascript Runtime ทำการแปลภาษาและนำ Javascript ที่ run บน Browser ได้เท่านั้น ให้สามารถ run บน Server ได้ Node.js ทำงานแบบ Non-blocking I/O ที่ไม่ต้องรอกการทำงานของ Request นั้น ๆ จบก่อนจึงสามารถรับ Request จำนวนมากได้ Node.js จะสร้าง backend server เพื่อจัดการกับคำขอ HTTP, WebSocket หรือ REST API มีไลบรารีและ tools หลากหลายเป็นตัวช่วยในการพัฒนา



รูปที่ 2.6 การทำงานของ Node.js [6]

2.3.2.2 PostgreSQL

PostgreSQL [7] เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System – RDBMS) แบบโอเพนซอร์ส ที่รองรับการทำงานตามมาตรฐานภาษา SQL (Structured Query Language) โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง และรองรับการสืบค้น (Query) ข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ PostgreSQL เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับ Node.js เพราะมีไลบรารี เช่น pg ที่ช่วยให้เชื่อมต่อและทำงานกับฐานข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว



รูปที่ 2.7 แสดงโครงสร้างการทำงานของ PostgreSQL [7]

2.3.2.3 Prisma

Prisma [8] คือเครื่องมือที่ช่วยให้เขียนโค้ดเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยใช้ภาษา TypeScript หรือ JavaScript โดยจะจัดการแบบ ORM (Object-Relational Mapping) ที่แปลงข้อมูลในฐานข้อมูลให้มาใช้งานในรูปแบบ object ทำให้ไม่ต้องเขียน SQL ตรง ๆ ใช้งานได้กับหลายฐานข้อมูล เช่น PostgreSQL, MySQL, SQLite


```
// prisma/schema.prisma
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

model User {
  id          String  @id @default(cuid())
  name        String?
  email        String  @unique
  emailVerified DateTime?
  image        String?
  points       Int     @default(0)
  role         Role    @default(USER) // เป็น role
  accounts     Account[]
  sessions     Session[]

  Redemption Redemption[]
}

enum Role {
  ADMIN
  USER
}
```

รูปที่ 2.8 ตัวอย่างการใช้งาน Prisma

2.3.2.4 Next.js

Next.js [9] คือเฟรมเวิร์กของ React ที่ช่วยให้สร้างเว็บแอปได้ง่ายและเร็วขึ้นซึ่งตัว Next.js สามารถทำ Server-side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG) และระบบ Routing อัตโนมัติ ส่งผลให้เว็บโหลดไว ติด SEO ได้ดี และมี API route ในตัว ทำให้เขียนทั้ง frontend และ backend ในโปรเจกต์เดียวกันได้ เหมาะกับการทำเว็บที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น เว็บขายของ เว็บข่าว หรือแอปพลิเคชันทั่วไป

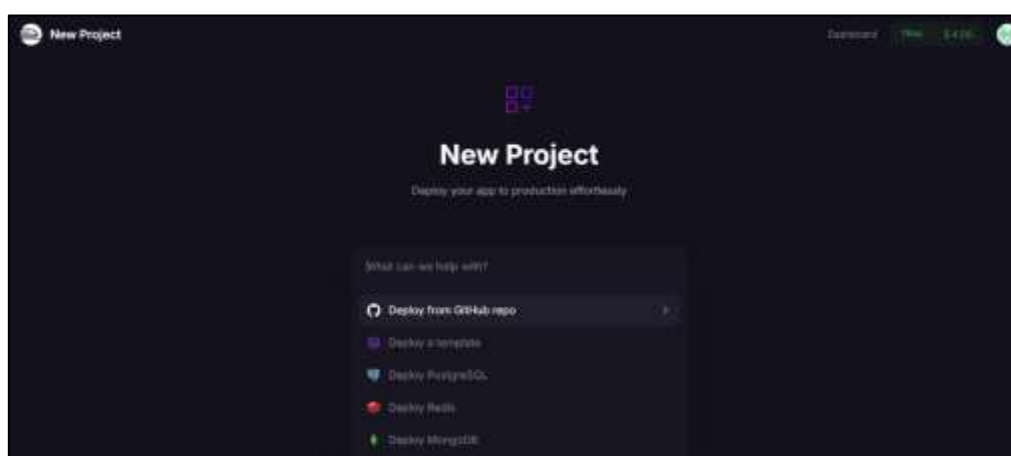


รูปที่ 2.9 แสดงโครงสร้างการใช้งาน Next.js

2.3.3 Deployment tools

2.3.3.1 Railway

Railway [10] คือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เรานำเว็บแอปหรือ API ขึ้นออนไลน์และง่ายต่อการใช้งานสามารถจัดการได้ทั้ง font-end และ back-end ในทีเดียวไม่ต้องแยกกัน Deploy ขึ้น host เหมือนเป็นที่ฝากโปรเจกต์ที่จัดการเรื่องเซิร์ฟเวอร์ให้ทั้งหมด เชื่อม GitHub แล้วกด Deploy สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เอง ใช้ได้ทั้งเว็บที่เขียนด้วย Next.js, Node.js, Python, PostgreSQL



รูปที่ 2.10 แสดงโครงสร้างการใช้งาน Next.js

2.3.4 เครื่องมือเสริมการพัฒนาระบบ

2.3.4.1 Arduino IDE [11]

เป็นซอฟต์แวร์ Open source ที่ใช้ในการเขียนโค้ด อัปโหลดโปรแกรม และควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Arduino พัฒนาโดยใช้ภาษา C/C++ บอร์ดที่รองรับ เช่น Arduino Uno, Nano, Mega, Leonardo และยังสามารถติดตั้งบอร์ดเพิ่มเติมได้ เช่น ESP8266, ESP32 เป็นต้น สามารถติดตั้งไลบรารีเสริมต่าง ๆ เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานได้

2.3.4.2 GitHub (Desktop)

GitHub Desktop [12] เป็นแอปพลิเคชัน Open Source ที่ช่วยให้ทำงานกับโค้ดบน GitHub หรือบริการโฮสติ้ง Git อื่น ๆ ได้ง่ายลดความยุ่งยากในการใช้งาน Git ทำให้การทำงาน

และการจัดการโค้ดร่วมกันในทีมเป็นระบบมากขึ้น สามารถใช้คำสั่ง Git โดยไม่ต้องพิมพ์ใน command line สามารถใช้งานผ่าน GUI ของแอปพลิเคชันได้เลย เช่น สามารถ clone (ดาวน์โหลดโปรเจกต์) commit (บันทึกการเปลี่ยนแปลง) push (อัปโหลดโค้ด) pull (ดึงโค้ดล่าสุด) และสร้าง branch (แยกสายการทำงานโค้ด)

2.3.4.3 Postman

Postman [13] คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับ พัฒนา ทดสอบ และจัดการ API (Application Programming Interface) โดยเฉพาะ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งคำขอ (Request) ไปยัง API และดูผลลัพธ์ที่ส่งกลับมา (Response) ใช้ในการตรวจสอบการทำงานของ API ว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ มีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้นหรือไม่ และช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การรับส่งข้อมูลระหว่างระบบ ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งนักพัฒนาและผู้ทดสอบซอฟต์แวร์

2.4 ส่วนประกอบในวงจรควบคุม

2.4.1 การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

2.4.1.1 ESP32-CAM

ESP32-CAM [14] คือ โมดูลกล้องขนาดเล็ก ใช้ชิป ESP32 และมีกล้อง OV2640 ช่องเสียบ SD Card สามารถเชื่อมต่อ WiFi และ Bluetooth ได้ เหมาะกับการทำงานกับอุปกรณ์ IoT โดยในโครงงานนี้ได้ นำ ESP32-CAM มาใช้ในการถ่ายภาพวัตถุพลาสติกและส่งข้อมูลผลการประมวลผลภาพไปยัง บอร์ด ESP32 เพื่อแสดงข้อมูลบนจอแสดงผลและส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสามารถแสดงลักษณะของอุปกรณ์ได้ดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 แสดง ESP32-CAM [14]

2.4.1.2 บอร์ด ESP32 [15]

เป็นไมโครคอนโทรเลอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ WiFi และบลูทูธ ได้ CPU เป็นแบบ 2 Core ความถี่ 240 MHz หน่วยความจำ 512 KB สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ในโครงงานนี้ได้นำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม เช่น จอแสดงผล Ultrasonic Sensor เป็นต้น และยังทำหน้าที่เป็นเหมือน Access Point ในการรับส่งข้อมูลและเชื่อมต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสามารถแสดงลักษณะของอุปกรณ์ได้ดังรูปที่ 2.12

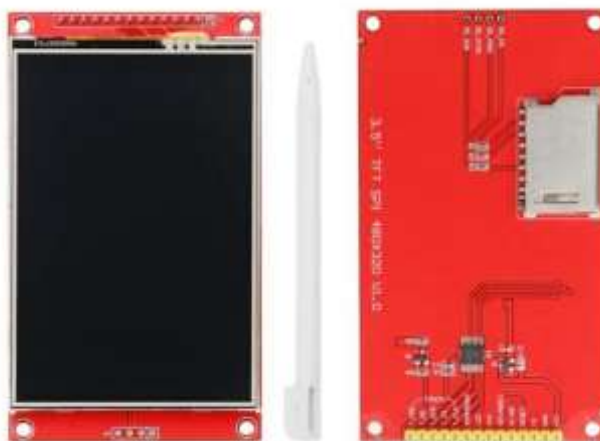


รูปที่ 2.12 แสดงบอร์ด ESP32 [15]

2.4.1.3 จอแสดงผล TFT LCD 3.5 นิ้ว ความละเอียด 420 x 320 พิกเซล [16]

หน้าจอแสดงผลความละเอียดหน้าจอ 480 x 320 พิกเซล TFT LCD ขนาดหน้าจอ 3.5 นิ้ว รองรับการสัมผัสแบบ Capacitive Touch โดยมีบอร์ด ESP32 เป็นคอนโทรลเลอร์ สำหรับควบคุมการทำงานของจอแสดงผล ในโครงงานนี้ใช้ในการแสดงคิวอาร์โค้ดให้ผู้ใช้งานสแกน และแสดงข้อมูลจำนวนขวดพลาสติกที่ตรวจจับได้ ซึ่งสามารถแสดงของจอแสดงผลได้ดังรูปที่ 2.13

3.5 Inch TFT Display SPI Interface 320x480



รูปที่ 2.13 จอแสดงผล TFT LCD 3.5 นิ้ว [16]

2.4.1.4 Servo motor [17]

อุปกรณ์มอเตอร์ ที่สามารถควบคุมการหมุนตามองศาที่ต้องการได้มีทั้งแบบที่หมุนได้ 180 องศา และหมุนได้ 360 องศา มีขนาดเล็กแรงบิด 1.2 – 1.4 kg/cm ในโครงงานนี้ใช้สำหรับ ควบคุมการคัดแยกขวดน้ำถ้าถูกประเภทจะปล่อยให้ผ่านเข้าไปในตู้ได้



รูปที่ 2.14 แสดง Micro Servo motor [17]

2.4.1.5 Power Supply 5V 5 A

Power Supply [18] ใช้แปลงแรงดัน 220V เป็นแรงดัน 5 V DC กระแส 5A สำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บอร์ด ESP32-CAM, จอแสดงผล, บอร์ด ESP32, Servo Motor และ Ultrasonic Sensor ซึ่งแสดงลักษณะของ Power supply ได้ดังรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 แสดงภาพ Power Supply [18]

2.4.1.6 Ultrasonic Sensor [19]

เซ็นเซอร์วัดระดับหรือระยะทางโดยใช้คลื่น Ultrasonic ซึ่งอาศัยการสะท้อนของคลื่นความถี่สูง เมื่อคลื่นกระทบกับวัตถุและสะท้อนกลับมาที่เซ็นเซอร์เพื่อคำนวณหาระยะทางที่วัดได้ ใช้เซ็นเซอร์นี้ในการวัดระยะจากขอบของถังเก็บขวดพลาสติกเพื่อตรวจสอบปริมาณขวดในถังเก็บขวดพลาสติก แสดงลักษณะดังรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.16 แสดง Ultrasonic Sensor [19]

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Nikolaos Baras, Dimitris Ziouzos, Minas Dasygenis, Constantinos Tsanaksidis ได้เขียนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอัจฉริยะที่มีต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี ถึงระบบอัจฉริยะมีความสามารถในการจำแนกประเภทขยะที่ทิ้งลงในถัง และแยกเก็บเป็นสัดส่วนได้ โดยใช้การถ่ายภาพและนำภาพที่ได้ส่งไปประมวลผลบน Cloud ใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการจำแนกขยะว่าเป็นขยะประเภทที่สามารถรีไซเคิลได้หรือเป็นขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และใช้ข้อมูลที่จำแนกแล้วไปควบคุมการคัดแยกขยะของถังขยะอัจฉริยะให้คัดแยกขยะไปในส่วนที่ถูกต้อง และใช้เซ็นเซอร์ Ultrasonic ในการวัดระดับปริมาณของถังขยะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ความเต็มของถังขยะ ในงานนี้ใช้การประมวลผลแบบคอนโวลูชัน CNN ประมวลผลจากภาพที่บอร์ด Raspberry Pi Zero W ส่งมาให้มีความแม่นยำในการแยกประเภทขยะสูงถึง 93.4% ในรายงานนี้ได้นำเอาการส่งข้อมูลไปประมวลผลภาพบน Cloud มาใช้ เนื่องจากการประมวลผลบน Cloud สามารถลดการใช้ทรัพยากรในการคำนวณได้มาก และมีประโยชน์ในการใช้ฝึกโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) สามารถทำงานร่วมกับ Raspberry Pi ได้ดี [20]

Rishabh Kumar Singhvi, Roshan Lal Lohar, Ashok Kumar, Ranjeet Sharma, Lakhan Dev Sharma, Ritesh Kumar Saraswat ได้ทำถังขยะอัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบสถานะของถังขยะโดยใช้เซ็นเซอร์ Ultrasonic ในการวัดระดับปริมาณขยะเต็มหรือไม่ และมีเซ็นเซอร์ก๊าซที่ใช้ตรวจจับปริมาณก๊าซที่เป็นพิษ เมื่อปริมาณเหล่านี้เกินจะทำการแจ้งเตือนไปทาง SMS ผ่านโมดูล GSM/GPRS และอัปเดตข้อมูลจำนวนขยะ วันที่ เวลา ไปยังเว็บไซต์ทุก ๆ 3 ชั่วโมง ในเว็บไซต์นี้

ประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานได้โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับถังขยะหรือการจัดการขยะได้ที่เว็บไซต์นี้ ในรายงานนี้ได้้นำการส่งข้อมูลมาใช้อ้างอิง [21]

Pravin Dhulekar, S. T. Gandhe, Ulhas P. Mahajan ได้ทำการใช้ machine learning ในการแยกประเภทของขวดเพื่อแยกชนิดที่รีไซเคิลได้กับไม่ได้ประกอบด้วย Raspberry Pi เชื่อมต่อกับกล้องและใช้คุปองเป็นรางวัลแลกเปลี่ยนเพื่อใช้เป็นแรงจูงใจในการใช้งาน ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) เป็นตัวจำแนกประเภทและคุณสมบัติของขวด ใช้เวลา 7 ถึง 9 วินาทีในการระบุขวดในแต่ละกรณี มีความแม่นยำอยู่ที่ 80 ถึง 100% [22]

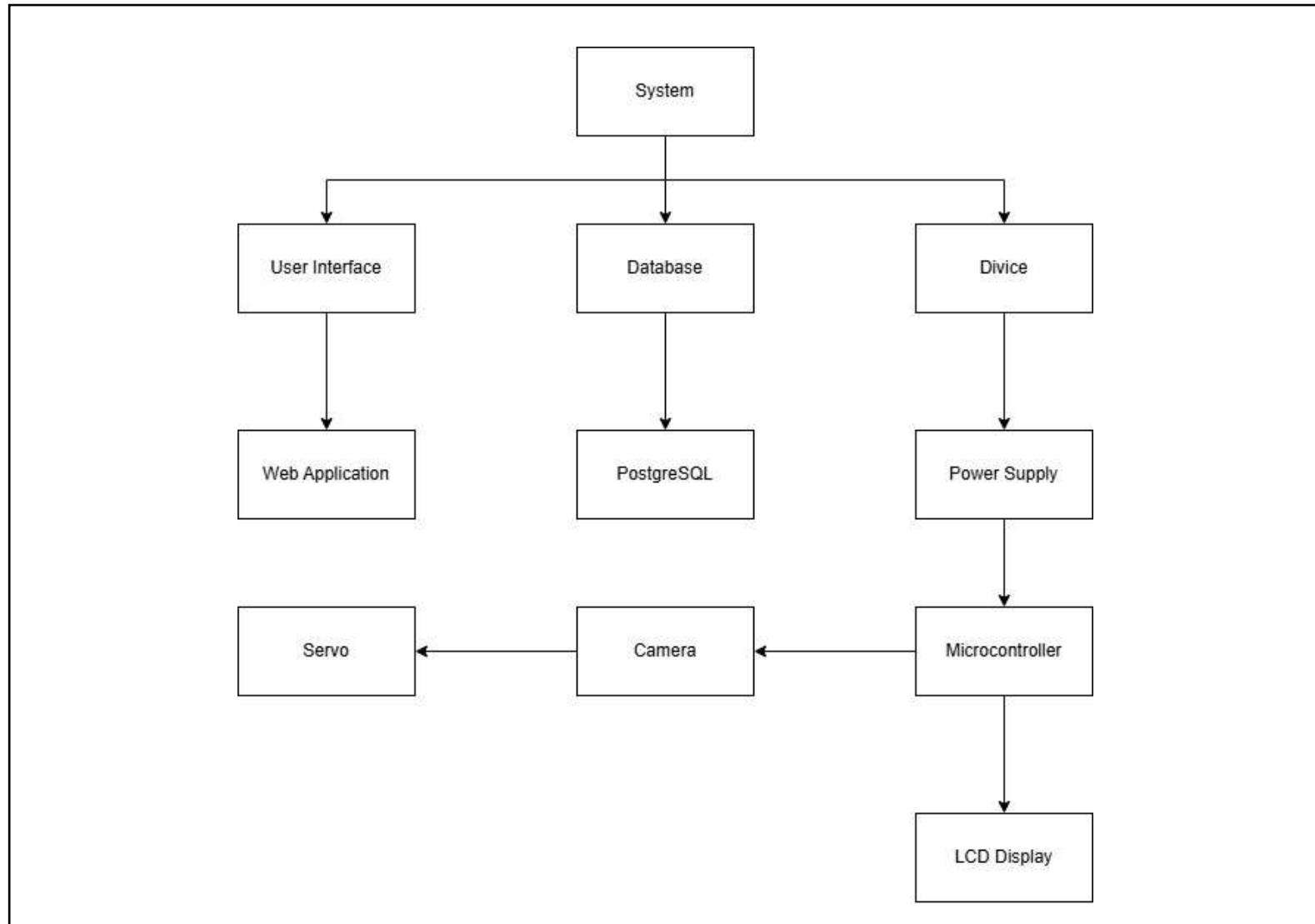
Etqad Khan, Dipesh Garg, Rajeev Tiwari and Shuchi Upadhyay ได้มีการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติโดยใช้ IoT ในการแก้ปัญหาการใช้เวลานานในการจ่ายค่าผ่านทางที่ทำงานด้วยคน ในระบบนี้ใช้ RFID ในการตรวจสอบรถยนต์แต่ละคันที่ติดตั้ง RFID tag ที่มีข้อมูลเลขทะเบียนรถ โดยตัวอ่าน RFID จะส่งข้อมูลไปยัง IoT controller และตรวจสอบกับฐานข้อมูลบน Cloud เพื่อตรวจสอบยอดเงินในระบบของผู้ขับขี่ หากมีพอค่าผ่านทางจะถูกชำระอัตโนมัติ และจะแจ้งเตือนผ่านแอปมือถือ [23]

บทที่ 3

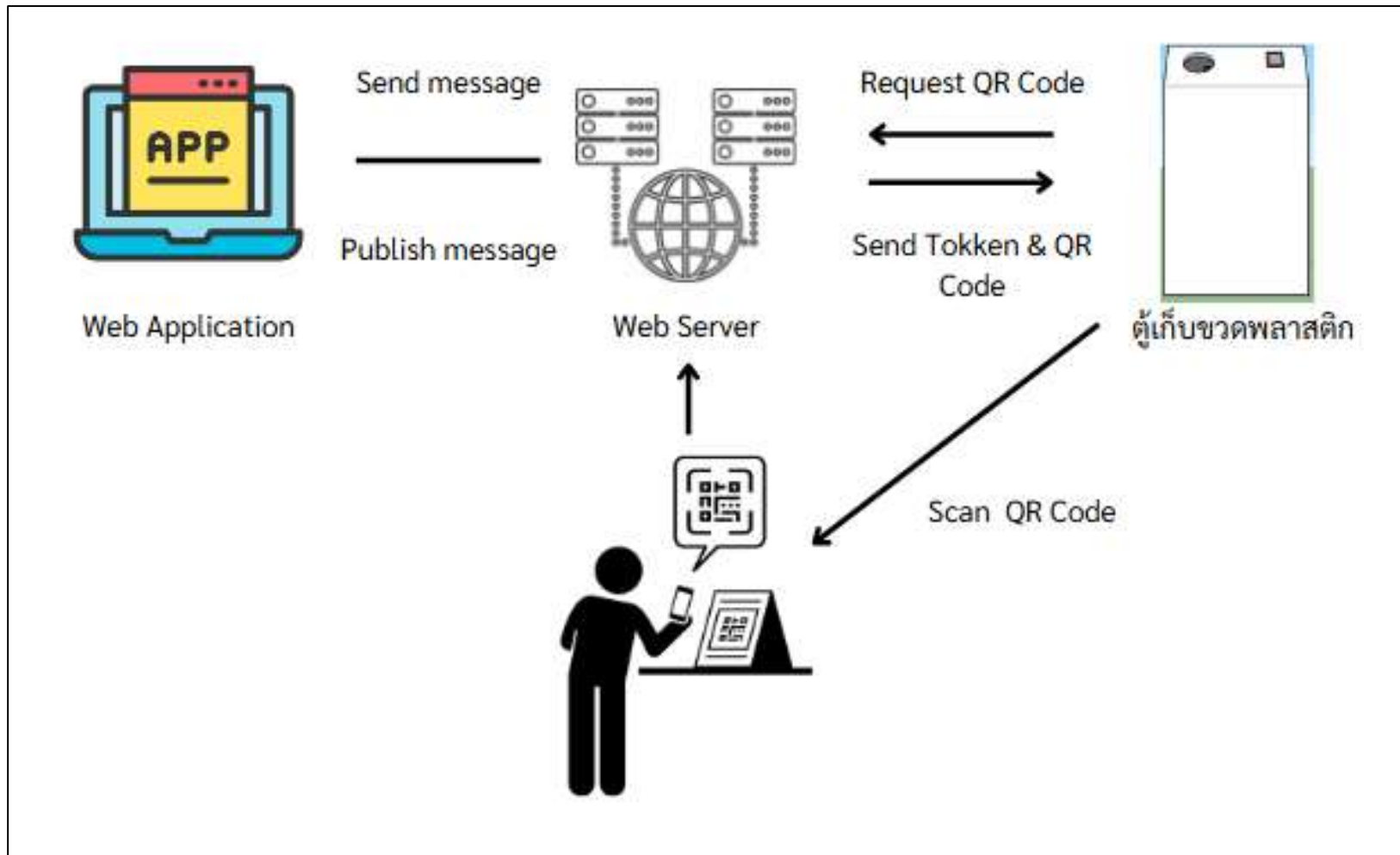
วิธีดำเนินโครงการ

3.1 ภาพรวมการทำงานของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

การออกแบบระบบการทำงานของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม ใช้สำหรับเก็บขวดพลาสติกชนิด PET สถานที่ใช้งาน ณ โรงอาหาร NU canteen ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะมีผู้ใช้งานคือ นิสิต และ บุคคลทั่วไปที่มีบัญชีอีเมลสำหรับลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้งานจะใช้งานตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้มผ่าน Web Application ที่ทำงานร่วมกับตู้เก็บขวดพลาสติกจากการส่งคำสั่งเริ่มการทำงานไปที่ Microcontroller ที่ควบคุมการตรวจสอบประเภทของขวดพลาสติก, เซ็นเซอร์ Ultrasonic ตรวจวัดปริมาณขวดพลาสติก, Servo motor สำหรับการรับหรือปฏิเสธขวดพลาสติก, และแสดงสถานะผ่าน Display LCD โดยมีฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลจำนวนขวดพลาสติกและจำนวนคะแนนของผู้ใช้ สื่อสารผ่านโปรโตคอล HTTPS ในการส่งข้อมูลจำนวนขวดพลาสติกไปยังเว็บไซต์ โดยมีความต้องการของระบบตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้มดังนี้



รูปที่ 3.1 แผนภาพแสดงการทำงานของระบบ



รูปที่ 3.2 ภาพผังกระบวนการทำงานของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

3.1.1 ความต้องการระบบตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

3.1.1.1 ระบบการตรวจสอบแยกชนิดของขวดพลาสติก

ก. การตรวจสอบแยกชนิดขวดพลาสติกสามารถทำได้ด้วยการกดปุ่ม “Start” เพื่อสั่งใช้งานกล้องให้เริ่มทำการตรวจสอบแยกชนิดว่าชนิดของพลาสติกว่าประเภทและขนาดถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่

ข. หากชนิดไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถตรวจจับขวดพลาสติกได้ที่ก้นจะดับวัตถุออกต้องกดปุ่ม “Again” เพื่อรีเซ็ตการตรวจจับสำหรับรอบตรวจสอบใหม่อีกครั้ง

ค. กดสร้าง QR Code หลังจากทำการนำขวดพลาสติกไปตรวจสอบประเภทและเก็บข้อมูลจำนวนแล้ว

ง. หากผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จจะสามารถสแกน QR Code ที่ตู้สร้างและบันทึกข้อมูลจำนวนขวดพลาสติกไปคำนวณคะแนนได้ โดยจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของ QR Code ที่สแกนเทียบกับฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการสแกนซ้ำ หรือการสร้าง QR Code เพื่อเพิ่มคะแนนด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

จ. ผู้รับผิดชอบการเก็บขวดพลาสติกจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อถึงเก็บเต็ม

3.1.1.2 ระบบการแจ้งเตือนปริมาณขวดพลาสติกในถังเก็บ

ผู้รับผิดชอบการเก็บขวดพลาสติกจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อถึงเก็บเต็ม

3.1.2 ความต้องการของเว็บแอปพลิเคชัน

3.1.2.1 อธิบายรายละเอียดการทำงานของเว็บ

ก. ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ก.1 จัดการข้อมูลของรางวัล สามารถเพิ่มหรือลด และกำหนดคะแนนสำหรับแลกของรางวัลได้

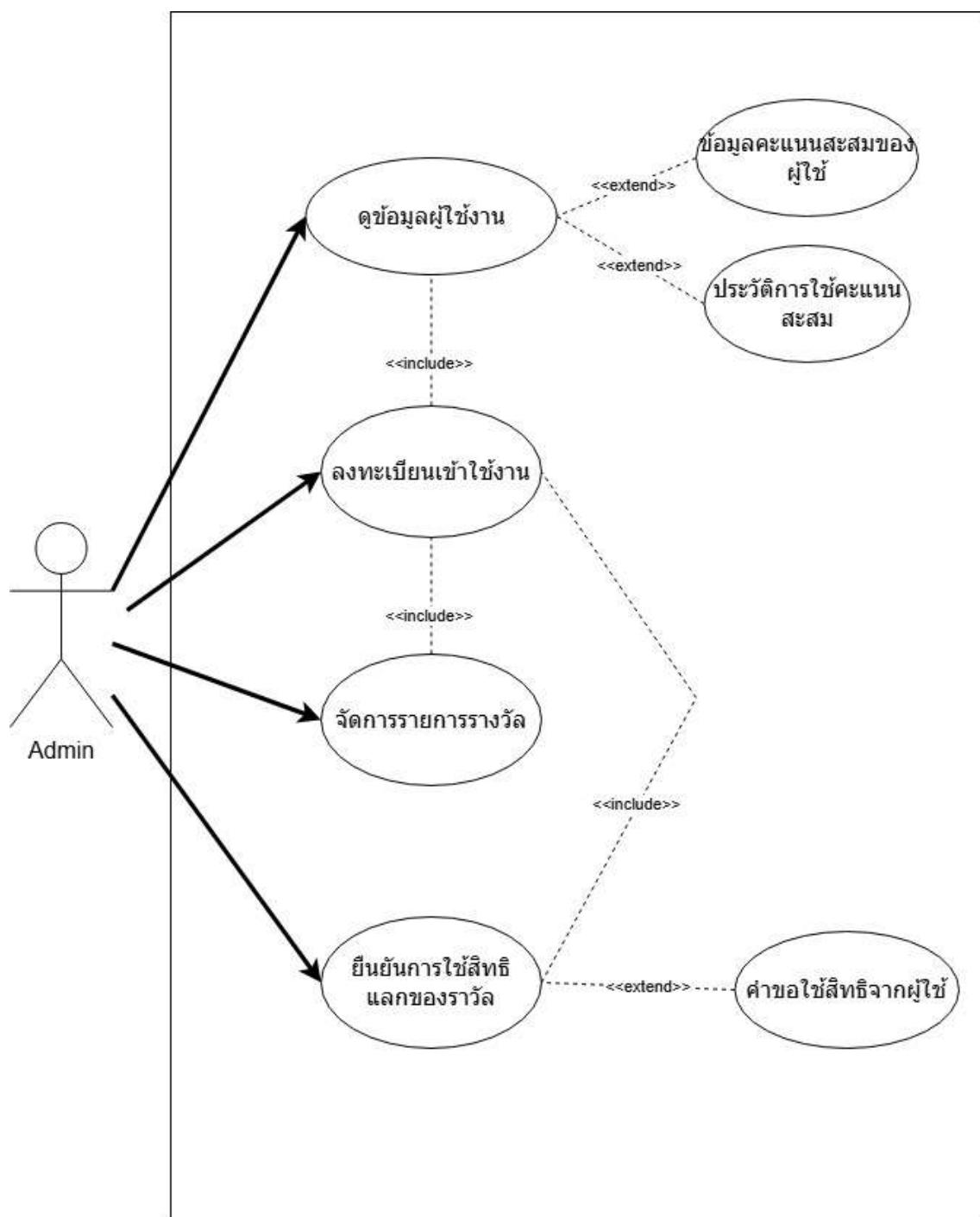
ก.2 ยืนยันการใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ ใช้คะแนนแลกรางวัลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ในระบบของเว็บไซต์จะแสดงข้อความให้ Admin กดยืนยันการใช้สิทธิ์

ข. ผู้ใช้งาน (User)

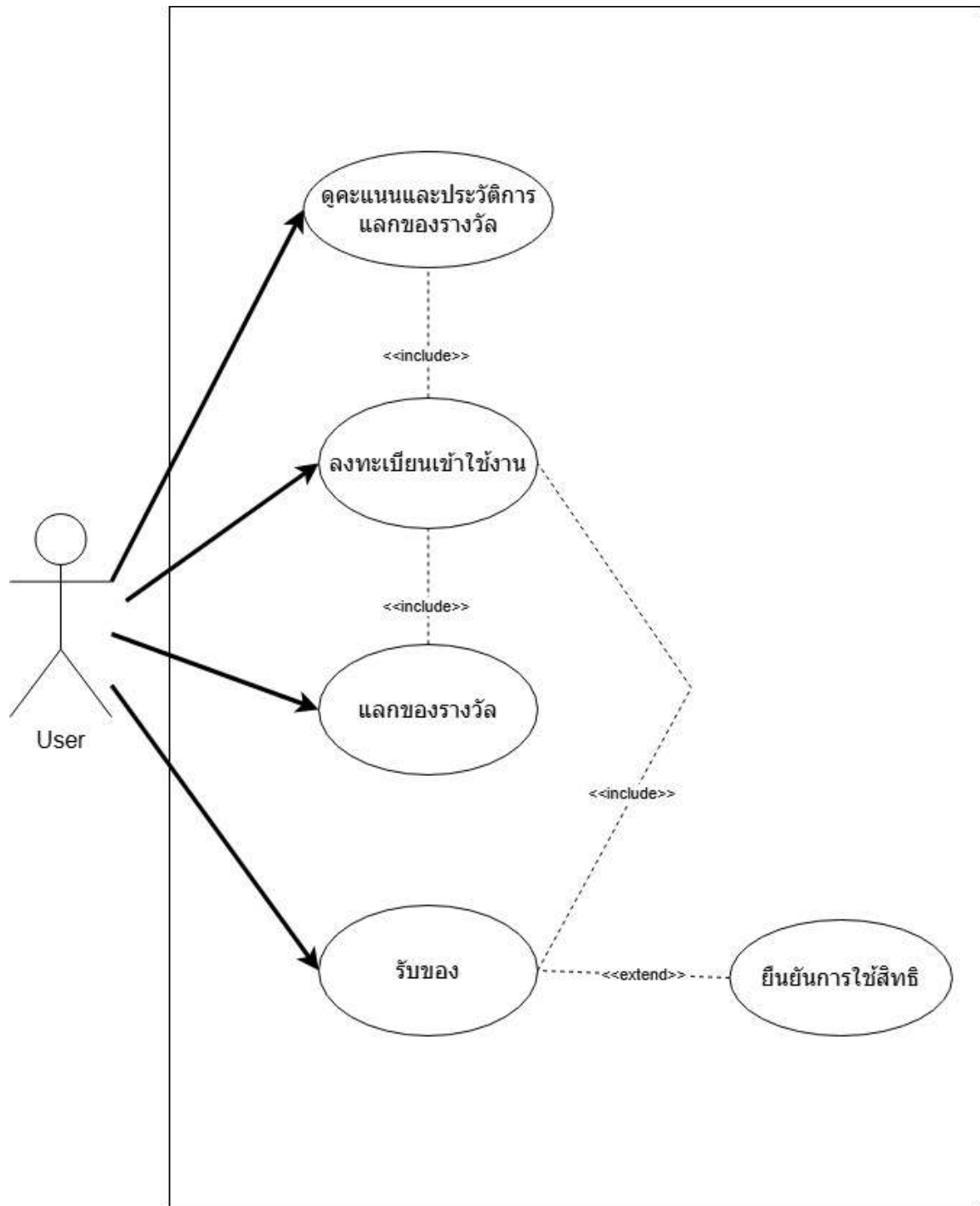
ข.1 แก้ไขโปรไฟล์ ผู้ใช้สามารถดู และแก้ไขรูป ชื่อของโปรไฟล์ผู้ใช้ได้

ข.2 แลกของรางวัล สามารถนำคะแนนสะสมแลกของรางวัลที่มีในเว็บไซต์ได้

ข.3 ดูประวัติการแลกของรางวัล ดูประวัติการแลกของรางวัลและจำนวน
คะแนนที่เหลืออยู่ได้



รูปที่ 3.3 แผนภาพ use case diagram ของผู้ดูแลระบบ (Admin)



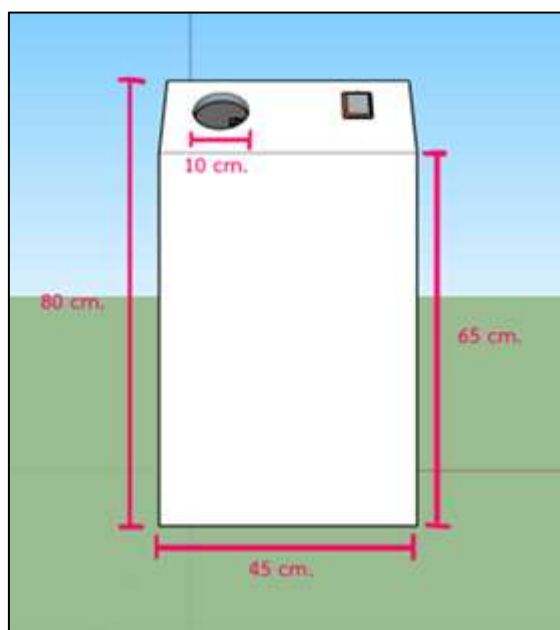
รูปที่ 3.4 แผนภาพ use case diagram ของผู้ใช้ (User)

3.2 ออกแบบโครงสร้างของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

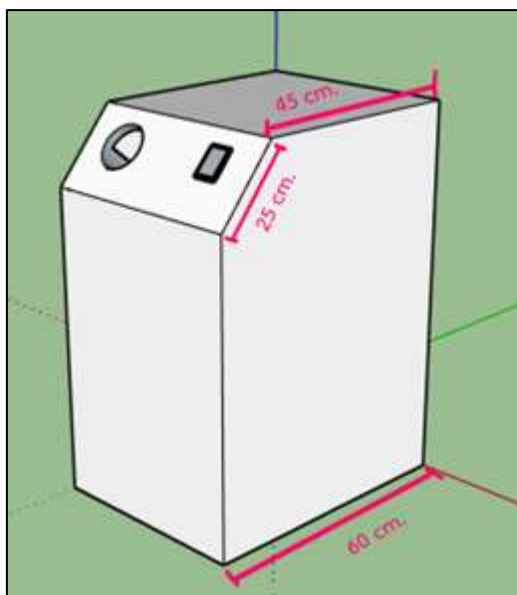
3.2.1 การออกแบบโครงสร้างของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

3.2.1.1 การออกแบบโครงสร้างตู้เก็บขวดพลาสติกด้านหน้า

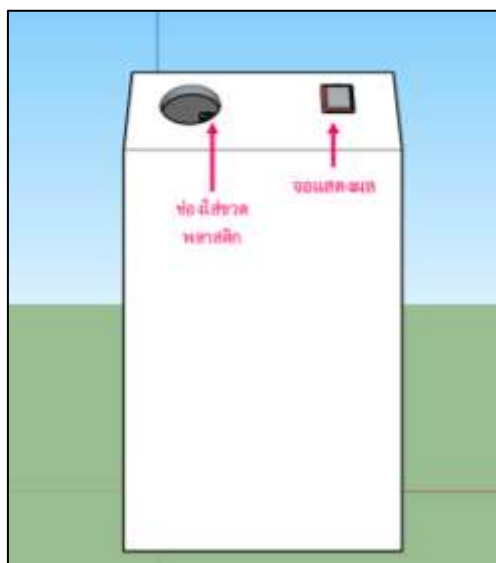
มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดความกว้าง 45 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร และความสูง 80 เซนติเมตร มีโครงสร้างเป็นเหล็กกล่องขนาด 1x1 นิ้ว ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้แผ่นพลาสติกเป็นวัสดุทำโครงสร้างภายนอกด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้าง ส่วนด้านหน้าของตู้ออกแบบให้มีการตัดเฉียงเล็กน้อยสำหรับช่องใส่ขวดพลาสติกและจอแสดงผล ในส่วนนี้มีด้านกว้าง 25 เซนติเมตร และด้านยาว 45 เซนติเมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงจากฐาน 65 เซนติเมตร ตู้เก็บขวดพลาสติกด้านนี้จะมีจอแสดงผล LCD ชนิดสัมผัสหน้าจอ ขนาด 3.5 นิ้ว อยู่ทางด้านขวามือของผู้ใช้และช่องสำหรับใส่ขวดพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ทางด้านซ้ายซึ่งสามารถแสดงโครงสร้างด้านหน้าของตู้เก็บขวดพลาสติกได้ดังรูปที่ 3.5 รูปที่ 3.6 และรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.5 โครงสร้างภายนอกด้านหน้าของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม



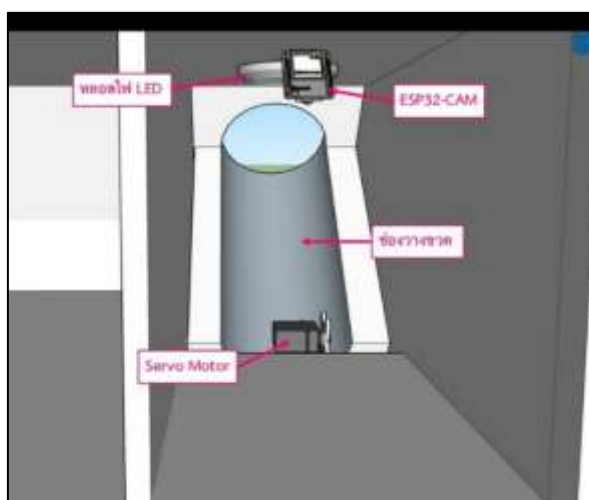
รูปที่ 3.6 โครงสร้างภายนอกด้านหน้าของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม



รูปที่ 3.7 โครงสร้างภายนอกด้านหน้าของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

3.2.1.2 การออกแบบโครงสร้างภายในของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

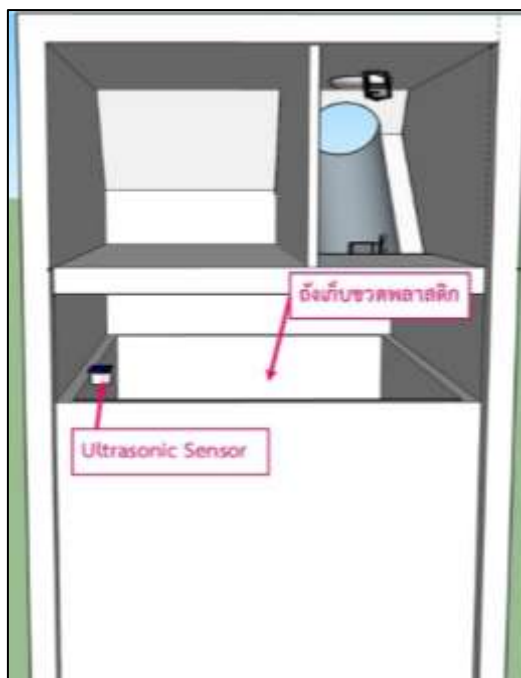
ภายในจะมี Servo motor ติดอยู่ใต้รางวางขวดพลาสติกและมีกล้องติดอยู่ด้านบนเพื่อถ่ายภาพขวดพลาสติกและประมวลผลแยกชนิด เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเริ่มการทำงานของกล้องก็จะเริ่มทำงานจากนั้นถ้าหากตรวจจับได้ว่าเป็นพลาสติกชนิด PET ขนาดเล็กหรือใหญ่ได้แล้ว Servo motor ที่อยู่ใต้ฐานช่องวางขวดก็จะปล่อยขวดพลาสติกเข้าสู่ถังเก็บ หากไม่สามารถตรวจจับได้หรือชนิดไม่ตรง Servo motor จะทำการดันขวดพลาสติกออกจากเครื่อง ซึ่งสามารถแสดงโครงสร้างภายในตู้เก็บขวดพลาสติกได้ดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 แสดงรูปการณ้ออกแบบช่องวางขวดพลาสติก

3.2.1.3 การออกแบบโครงสร้างถังเก็บขวดพลาสติกของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

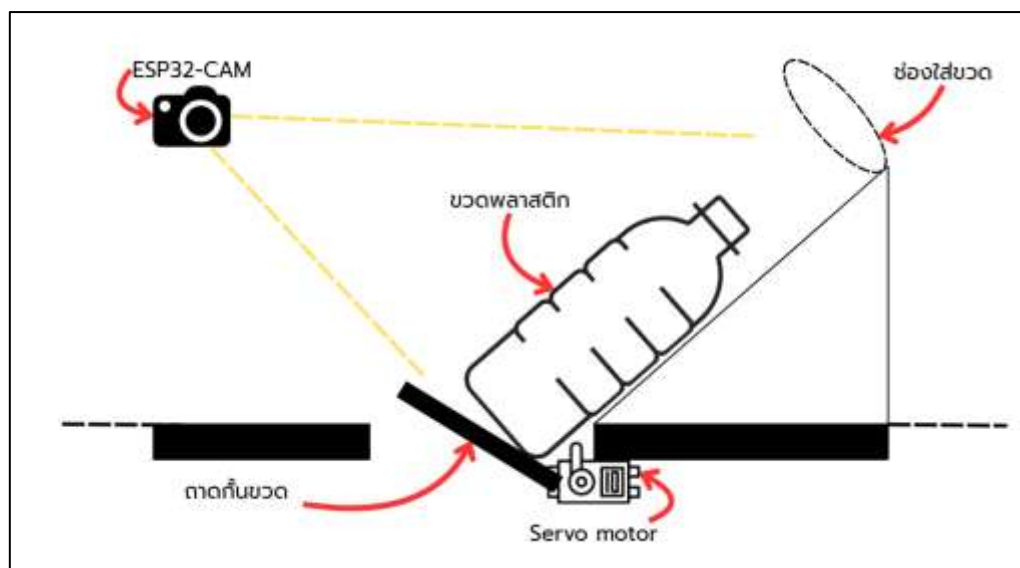
ด้านล่างของตู้จะมีถังว่างสำหรับเก็บขวดพลาสติกและบนขอบของถังเก็บจะมีเซ็นเซอร์ Ultrasonic ติดตั้งไว้เพื่อวัดระดับจำนวนของขวดพลาสติก เมื่อเกินระดับที่กำหนดจะส่งการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชัน สามารถเปิดหลังตู้เพื่อเปลี่ยนถังเก็บได้ ดังรูปที่ 3.9



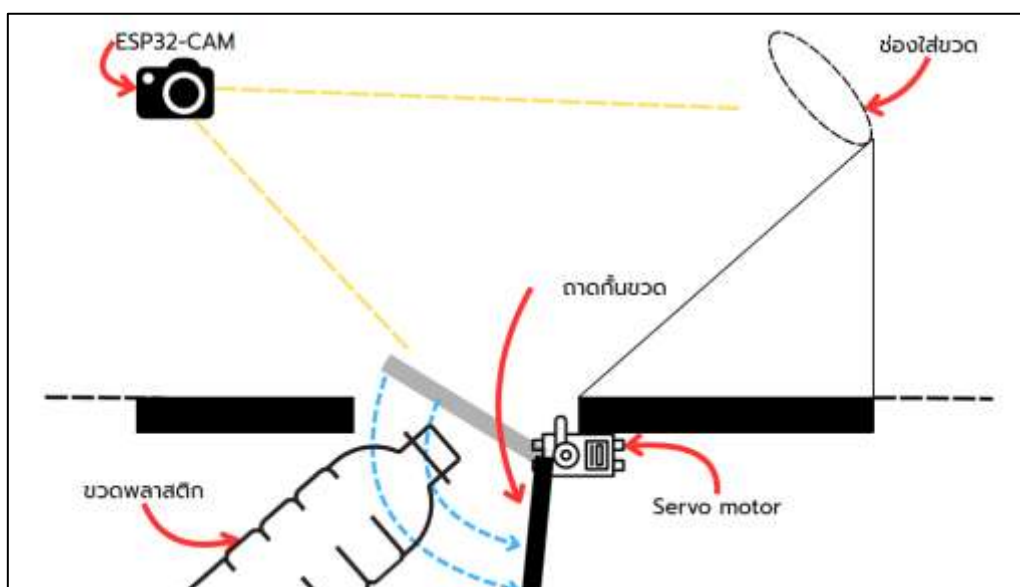
รูปที่ 3.9 แสดงรูปถังเก็บขวดพลาสติกและตำแหน่ง Ultrasonic Sensor

3.2.1.4 การออกแบบการทำงานของถาดกั้นขวดพลาสติก

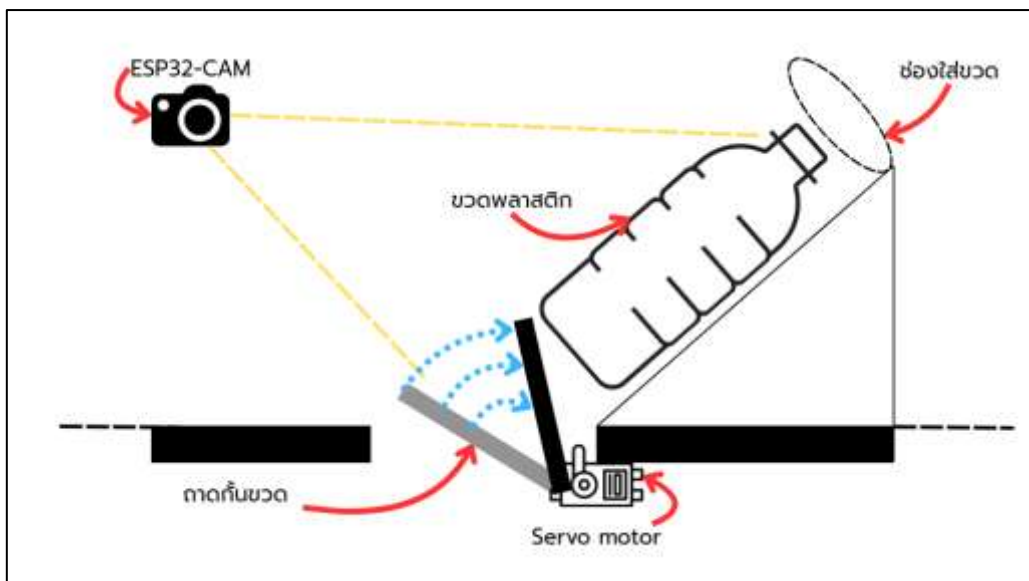
ออกแบบถาดกั้นโดยติดตั้ง Servo motor ไว้ใต้ช่องใส่ขวดพลาสติกเมื่อใส่ขวดเข้ามาในตู้จะถูกถาดกั้นดักไว้ ให้กลิ้งสามารถมองเห็นและแยกแยะประเภทของขวดพลาสติกเมื่อถูกต้อง Servo motor จะหมุนลงปล่อยให้ขวดพลาสติกลงไปเก็บที่ถังเก็บขวด แต่ถ้าไม่ถูกต้อง Servo motor จะหมุนขึ้นดันขวดพลาสติกขึ้นไปช่องใส่ขวด แสดงการทำงานดังรูปที่ 3.10 รูปที่ 3.11 และรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.10 รูปแสดงถาดกั้นในมุมมองปกติ



รูปที่ 3.11 รูปแสดงการทำงานของถาดกั้นเมื่อขวดถูกต้อง

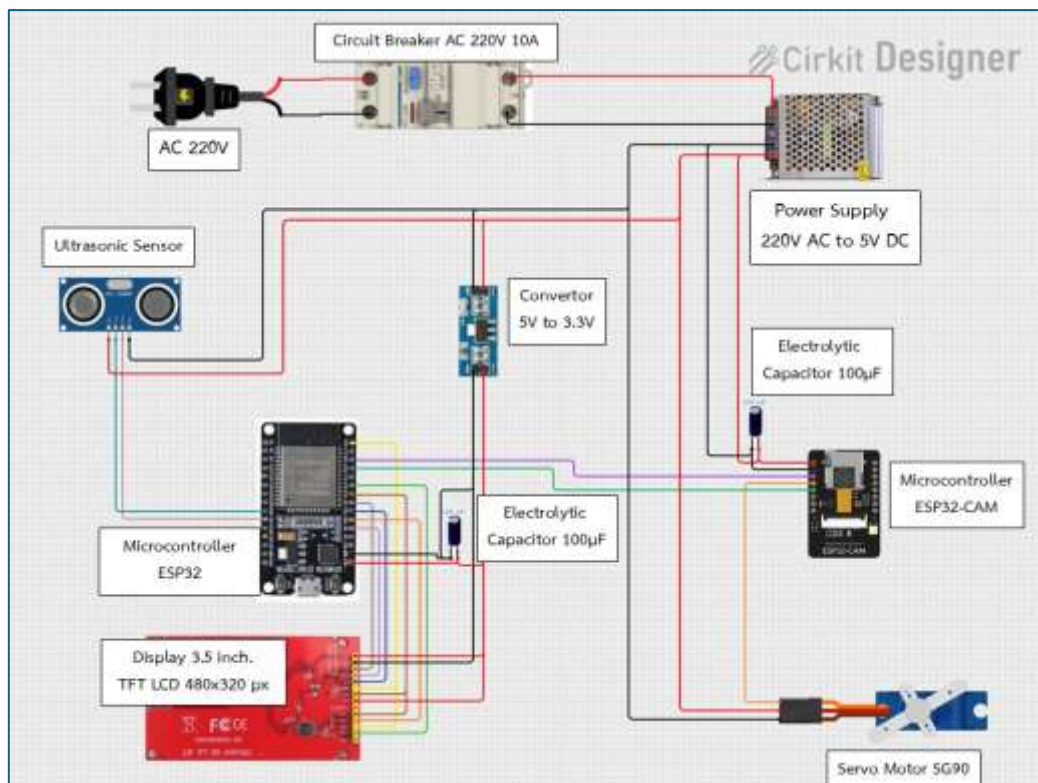


รูปที่ 3.12 รูปแสดงการทำงานของกีดกันเมื่อขวดไม่ถูกต้อง

3.2.2 การออกแบบโครงสร้างวงจรของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมคะแนน

3.2.2.1 การออกแบบโครงสร้างวงจรทั้งหมด

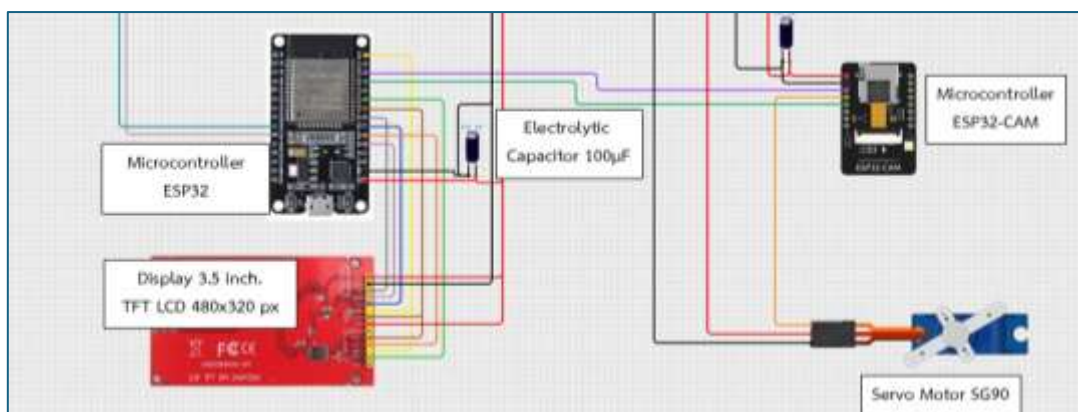
เมื่อนำอุปกรณ์ทั้งหมดมาเชื่อมต่อกันจะเห็นว่าตัวควบคุมการทำงานคือ บอร์ด ESP32 ที่จะรับ - ส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ หากเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลผู้เข้ามา บอร์ดจะสั่งให้ระบบตรวจสอบขวดพลาสติกทำงาน รวมถึงการออกแบบแหล่งจ่ายพลังงานสำหรับจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ทั้งหมด แสดงรูปแบบการต่อวงจรทั้งหมดดังรูปที่ 3.13



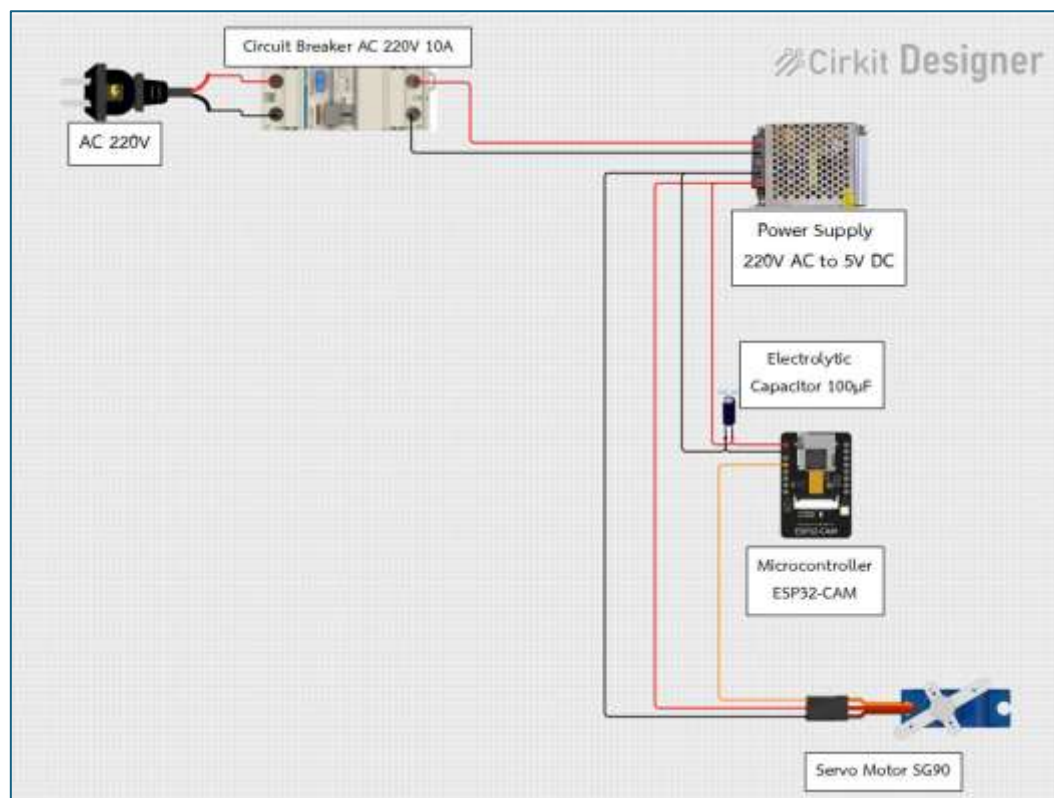
รูปที่ 3.13 แสดงการออกแบบการต่อวงจรระบบตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมคะแนน

3.2.2.2 การออกแบบโครงสร้างวงจรการทำงานของกล่อง ESP32-CAM

การออกแบบโครงสร้างวงจรการทำงานของกล่อง ESP32-CAM สำหรับตรวจสอบชนิดของขวดพลาสติกว่าถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ โดยมีการใช้งาน Servo Motor จำนวน 1 ตัว ติดตั้งไว้ที่ฐานของช่องวางขวดใช้ในควบคุมการปล่อยขวดพลาสติกเข้าถังเก็บหรือดันขวดออกจากช่องวางขวด โดยมีการต่อวงจรดังนี้ ในส่วนของ Servo Motor ที่ขา VCC ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดัน 5 โวลต์ และขา GND ต่อกับขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ขา Output ต่อเชื่อมกับขา GPIO ขาที่ 13 ของบอร์ด ESP32-CAM มีการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ด ESP32-CAM กับบอร์ด ESP32 โดยการต่อสายจากขา GPIO ที่ 3(RX), 1(TX) ของ ESP32-CAM ไปต่อที่ขา GPIO ขาที่ 12(RX), 15(TX) ตามลำดับ แสดงรูปการต่อวงจรดังรูปที่ 3.14 และรูปที่ 3.15



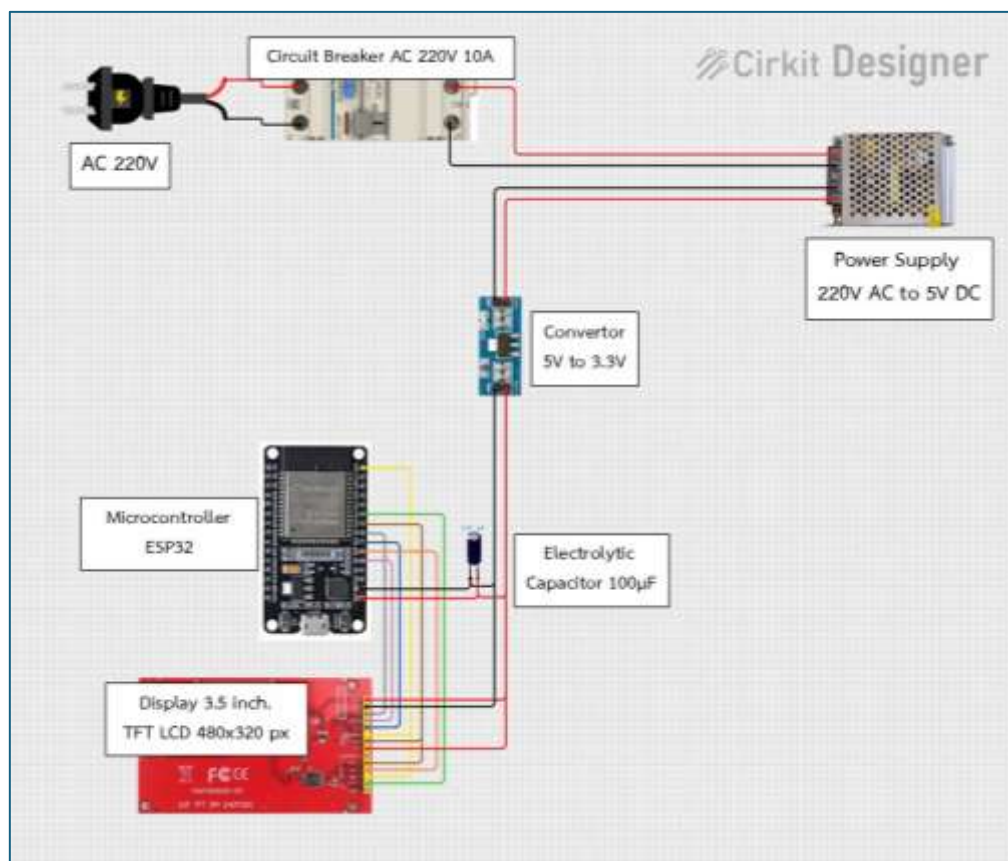
รูปที่ 3.14 ภาพประกอบการต่อวงจรการทำงานของกล้อง



รูปที่ 3.15 ภาพประกอบการต่อวงจรการทำงานของ Servo Motor

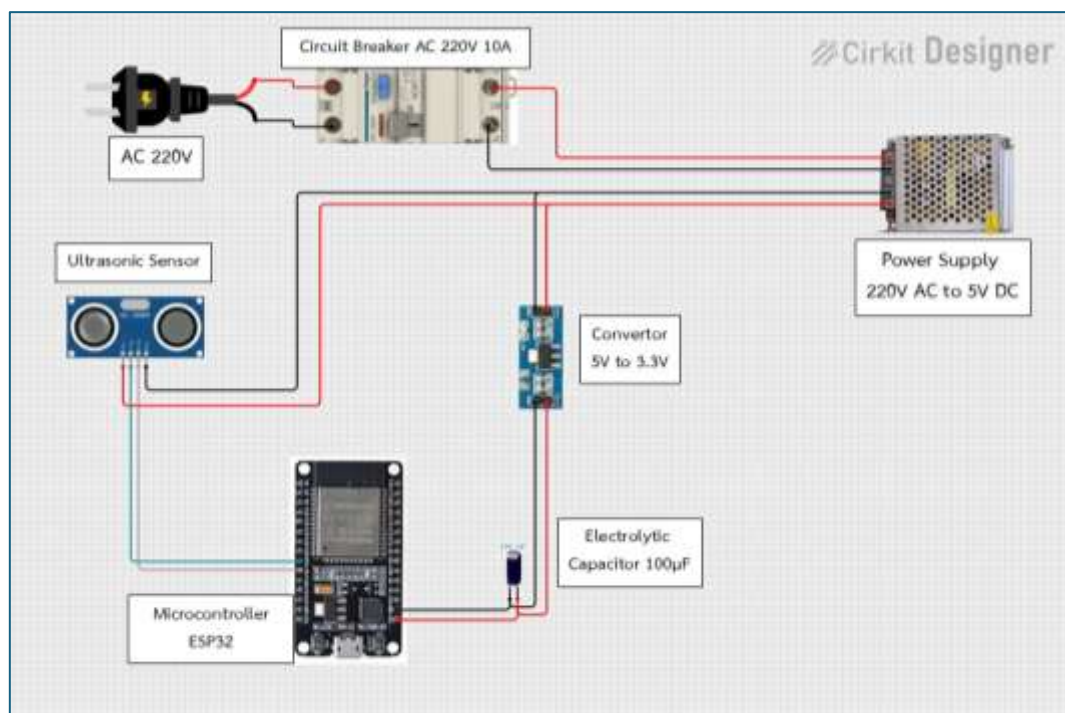
3.2.2.3 การออกแบบโครงสร้างวงจรการทำงานของจอแสดงผลและระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์

ออกแบบการต่อวงจรการทำงานของบอร์ด ESP32 มีการเชื่อมต่อกับจอแสดงผล LCD TFT ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 420x320 พิกเซล แบบสัมผัสหน้าจอได้ เพื่อแสดงผลการทำงานของระบบตู้เก็บขวดพลาสติก สร้างคิวอาร์โค้ด และแสดงจำนวนขวดพลาสติกที่ตรวจจับได้ ทำงานโดยรับคำสั่งจากบอร์ด ESP32 เป็นตัวสั่งการ มีการเชื่อมต่อวงจรดังนี้ ขา VCC ของจอแสดงผล ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3.3 โวลต์และขา GND ต่อกับขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟฟ้า จากนั้นต่อขา CS, RESET, DC/RS, SDI(MOSI), SCK, LED, T_CLK, T_CS, T_DIN, T_DO ของจอแสดงผลต่อกับขา GPIO ของ ESP32 ที่ขา 5, 4, 17(TX2), 23, 18, 3.3V, 18, 16(RX2), 23, 19 ตามลำดับ แสดงการต่อวงจรได้ดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 แสดงการออกแบบวงจรจอแสดงผล

ในส่วนของวงจรการแจ้งเตือนผ่านไลน์ใช้ Ultrasonic Sensor ในการตรวจวัดระยะปริมาณของขวดพลาสติกในถังเก็บขวดพลาสติกถ้าหากปริมาณขวดภายในถังเก็บขวดพลาสติกเกินระดับที่กำหนดจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ โดยมีการออกแบบการต่อวงจรของ Ultrasonic Sensor ดังนี้ ขา VCC ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดัน 5 โวลต์ และขา GND ต่อกับขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ต่อขา TRIG กับ ECHO ของเซ็นเซอร์ไปที่ขา GPIO ขาที่ 26 กับ 27 ของบอร์ด ESP32 ตามลำดับ แสดงการออกแบบการต่อวงจรดังรูปที่ 3.17



รูปที่ 3.17 การออกแบบวงจรเซ็นเซอร์แจ้งเตือนปริมาณขวดพลาสติกในถังเก็บ

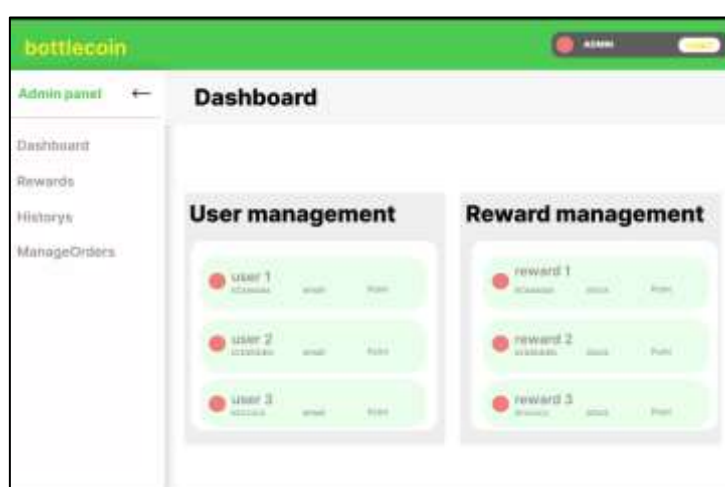
3.2.3 ออกแบบการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

ระบบนี้เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อ API ผ่าน HTTPS กับเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสาร เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะแสดงข้อความที่รับจากเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่รับมาจาก ESP32-CAM โดยจะเป็นข้อมูลขวดพลาสติกที่ผ่านการคัดแยกมาแล้ว และจะแสดงข้อความจำนวนขวดพลาสติกที่ส่งมา เมื่อผู้ใช้งานปุ่ม “SEND” ระบบจะทำการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่าน API HTTPS

3.3 ออกแบบหน้าแสดงผล User Interface ของเว็บแอปพลิเคชัน

ในการออกแบบหน้าแสดงผล User Interface ของเว็บแอปพลิเคชันเน้นความสวยงามและการใช้งานง่าย มีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล เนื่องจากมีการใช้ Email ของผู้ใช้ในการทำงานจึงจำเป็นต้องมีความปลอดภัยสูง การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันในแต่ละหน้าจะมีลักษณะดังรูปต่อไปนี้

มีหน้าการใช้งานในฝั่งของ Admin คือ หน้าหลักที่สามารถดูประวัติการแลกของรางวัลของผู้ใช้ได้ หน้าเพิ่ม-ลด ของรางวัล หน้ายืนยันการใช้สิทธิ์แลกของรางวัลของผู้ใช้ดังรูปที่ 3.18 รูปที่ 3.19 รูปที่ 3.20 และรูปที่ 3.21



รูปที่ 3.18 หน้า Dashboard ของ Admin



รูปที่ 3.19 หน้าจัดการรายการของรางวัล

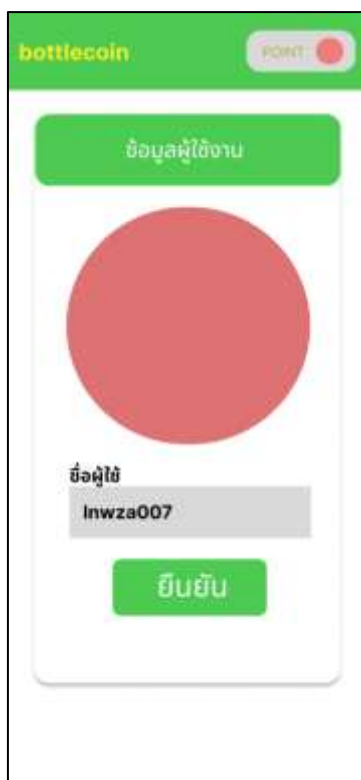


รูปที่ 3.20 หน้าเพิ่มรายละเอียดของรางวัล



รูปที่ 3.21 หน้ายืนยันการใช้สิทธิ์แลกของรางวัล

มีการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานการเก็บสะสมแต้มแลกของรางวัล และใช้งานฟังก์ชันการสแกน QR Code เพื่อสแกนรับคะแนน และใช้คะแนนที่เก็บสะสมไปแลกของรางวัลมีการทำงานดังรูปที่ 3.22 รูปที่ 3.23 รูปที่ 3.24 รูปที่ 3.25 รูปที่ 3.26 รูปที่ 3.27 และรูปที่ 3.28



รูปที่ 3.22 แก์ไอโปรไฟล์ของผู้ใช้



รูปที่ 3.23 หน้าการสแกน QR Code



รูปที่ 3.24 สแกน QR Code รับคะแนนสำเร็จ



รูปที่ 3.25 สแกน QR Code รับคะแนนไม่สำเร็จ



รูปที่ 3.26 รายการของรางวัลที่แลกได้



รูปที่ 3.27 ยืนยันการแลกของรางวัล



รูปที่ 3.28 หน้าสถานะการณ้แลกของรางวัล

3.4 การออกแบบระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล เป็นระบบสำหรับเก็บข้อมูลของผู้ใช้และของรางวัลต่าง ๆ โดยจะมีการเก็บข้อมูลจากเว็บแอปพลิเคชันและตู้เก็บขวดพลาสติก มีการบันทึกข้อมูลการเพิ่มหรือลดของรางวัล ประวัติการแลกของรางวัล เก็บข้อมูลการสแกนรับคะแนนของผู้ใช้

3.4.1 Data Dictionary

ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลผู้ใช้ (User)

Name	Data type	Constraints	Description	Relationships
id	String	PK, cuid()	รหัสผู้ใช้	1 – to – M, Account, Session, Redemption
name	String	Nullable	ชื่อผู้ใช้	
email	String	Unique	อีเมลของผู้ใช้	
emailVerified	DateTime	Nullable	วันที่ยืนยันอีเมล ของผู้ใช้	
image	String	Nullable	รูปโปรไฟล์ของ ผู้ใช้	
points	Int	Default:0	คะแนนสะสมของ ผู้ใช้	
PETbig	Int	Default:0	จำนวนขวดใหญ่	
PETsmall	Int	Default:0	จำนวนขวดเล็ก	
role	Enum	Default:USER(ADMIN, USER)	บทบาทของผู้ใช้	

ตารางที่ 3.2 ตารางบัญชีผู้ใช้ (Account)

Name	Data type	Constraints	Description	Relationships
Id	String	PK	รหัสบัญชีที่ไม่ซ้ำ กัน	M – to – 1 , User
userId	String	Key = User(id)	รหัสผู้ใช้เจ้าของ บัญชี	

ตารางที่ 3.3 ตาราง Session (Session)

Name	Data type	Constraints	Description	Relationships
Id	String	PK	รหัสของเซสชันที่ไม่ซ้ำกัน	M – to – 1 , User
userId	String	Key = User(id)	รหัสผู้ใช้เจ้าของบัญชี	

ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลของรางวัล (Reward)

Name	Data type	Constraints	Description	Relationships
id	String	PK	รหัสรางวัลที่ไม่ซ้ำกัน	1 – to – M, Redemption

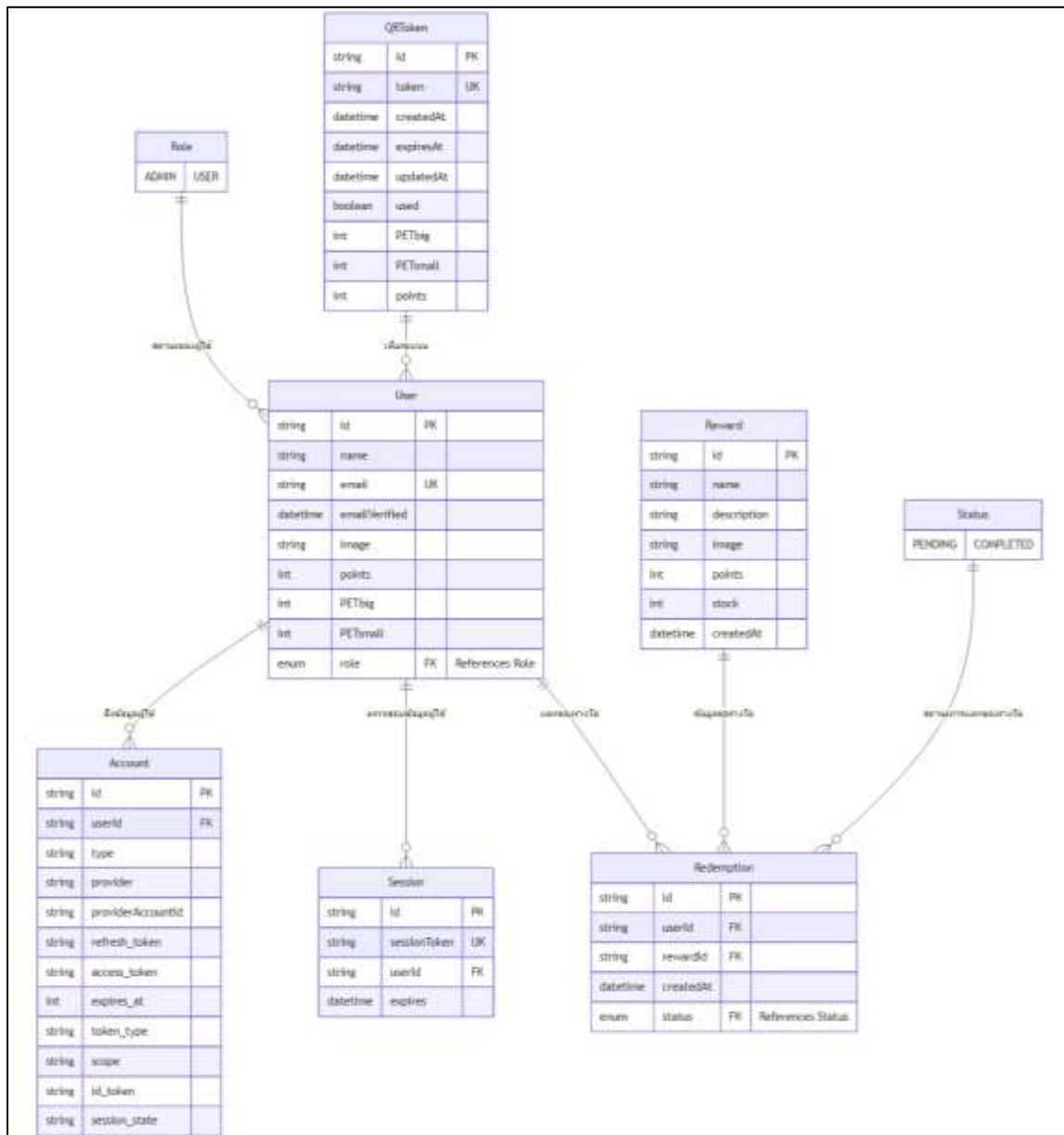
ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลการแลกของรางวัล (Redemption)

Name	Data type	Constraints	Description	Relationships
Id	String	PK	รหัสของเซสชันที่ไม่ซ้ำกัน	M – to – 1 , User, Reward
userId	String	Key = User(id)	รหัสผู้ใช้เจ้าของบัญชี	
rewardId	String	Key = Reward(id)	รหัสของรางวัลที่ถูกแลก	

ตารางที่ 3.6 ตาราง Token สำหรับสแกน QR Code

Name	Data type	Constraints	Description	Relationships
Id	String	PK	รหัสของเซสชันที่ไม่ซ้ำกัน	1 – to – M , User, session
token	String	Unique	Token สำหรับยืนยันการใช้งาน	
createdAt	DateTime	default(now())	บันทึกเวลาที่สร้าง token	
expiresAt	DateTime			
updatedAt	DateTime	updatedAt	อัปเดตเวลาเมื่อผู้ใช้สแกน token ถูก	
used	Boolean	default(false)	สถานการณ์ใช้งานของ token	
PETbig	Int	default(0)	จำนวนขวดใหญ่ที่สแกนได้จากคิวอาร์โค้ด	
Petsmall	Int	default(0)	จำนวนขวดเล็กที่สแกนได้จากคิวอาร์โค้ด	
points	Int	default(0)	คะแนนทั้งหมดที่สแกนได้จากคิวอาร์โค้ด	

3.4.2 โครงสร้าง ER Diagram



รูปที่ 3.29 ภาพแสดงโครงสร้าง ER Diagram

3.4.3 API ส่วนของตู้

การออกแบบ API ของระบบตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้มเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างตู้กับเว็บแอปพลิเคชัน มีดังนี้

ตารางที่ 3.7 การรับส่ง Token

path	Method	detail	datasend
/api/esp-request-token	POST	ขอรับ token จากเซิร์ฟเวอร์	Content-Type: application/json
	GET	รับ token จากเซิร์ฟเวอร์	token

ตารางที่ 3.8 การส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์

path	Method	detail	datasend
/api/routers/lineNotify	POST	ส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์	message

3.4.4 API ส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน

ออกแบบ API ของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการระบบคะแนน และการตรวจสอบความถูกต้องของการสแกน QR Code

ตารางที่ 3.9 จัดการข้อมูลผู้ใช้

path	Method	detail	datasend
/api/routers/user	GET	รับข้อมูลของผู้ใช้	

ตารางที่ 3.10 จัดการบัญชีผู้ใช้

path	Method	detail	datasend
/api/routers/account	GET	ดึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้	Query: userId(String)
	PUT	อัปเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้	userId, name, image

ตารางที่ 3.11 จัดการคะแนนของผู้ใช้

path	Method	detail	datasend
/api/routers/add-points	POST	เพิ่มคะแนนและจำนวนขวด PET (เล็ก/ใหญ่)	userId, points, PETbig, PETsmall
/api/routers/get-points	GET	ดึงคะแนนสะสมของผู้ใช้	userId

ตารางที่ 3.12 สร้างบัญชีผู้ใช้

path	Method	detail	datasend
/api/routers/create-user	POST	สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่	email

ตารางที่ 3.13 จัดการการดึงประวัติการใช้งาน

path	Method	detail	datasend
/api/routers/history	GET	ดึงประวัติการแลกรางวัลของผู้ใช้	userId

ตารางที่ 3.14 จัดการการแลกของรางวัล

path	Method	detail	datasend
/api/routers/redeem	POST	อัปเดตรายการ การแลกของ รางวัลของผู้ใช้	userId, rewardId
/api/routers/redemptions	GET	ดึงข้อมูลการ แลกคะแนน ทั้งหมด	
/api/routers/redemptions/status	PUT	อัปเดต สถานะการแลก คะแนน	redemptionId, status

ตารางที่ 3.15 จัดการของรางวัล

path	Method	detail	datasend
/api/routers/reward	GET	ดึงข้อมูลรางวัล ทั้งหมด	
/api/routers/reward	POST	เพิ่มรางวัลใหม่	name, points, stock, description
/api/routers/reward?id={id}	PUT	อัปเดตรางวัล	name, points, stock, description
/api/routers/reward?id={id}	DELETE	ลบรางวัลตาม ID	
/api/routers/upload-reward-image	POST	อัปโหลดรูปภาพ รางวัลและอัปเดต	rewardId, file

ตารางที่ 3.16 ตรวจสอบความถูกต้องของ Token

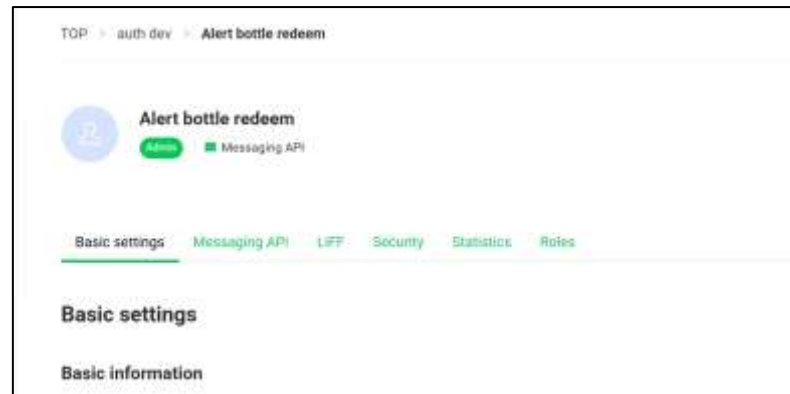
path	Method	detail	datasend
/api/routers/validate-token	POST	ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของ token	Token, PETbig, PETsmall, points

ตารางที่ 3.17 จัดการ API จาก ESP32

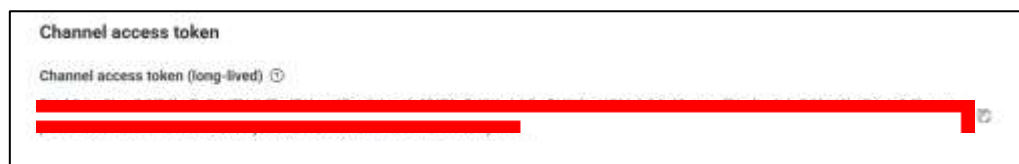
path	Method	detail	datasend
/api/esp-request-token	POST	ขอรับ token ใหม่สำหรับ ESP32	
/api/routers/lineNotify	GET	ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE	Msg “ถึงเก็บเต็ม”

3.5 การแจ้งเตือนผ่านไลน์

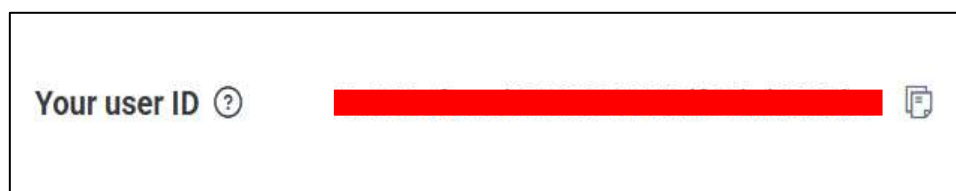
การแจ้งเตือนผ่านไลน์นี้ ต้องการแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบในการเก็บขวดพลาสติกออกจากตู้เก็บขวดพลาสติกเมื่อปริมาณของขวดเต็มถึงเก็บแล้ว โดยออกแบบให้มีการใช้บอทไลน์ในการส่งข้อความไปยังผู้รับผิดชอบเก็บขวดโดยใช้ LINE messaging API รับข้อมูลที่ส่งมาจาก ESP32 เมื่อ Ultrasonic sensor ตรวจจับวัตถุได้เกินระยะ 10 เซนติเมตร ESP32 จะส่งข้อความโดยใช้ HTTPs POST ไปที่ URL ของ LINE Official Account ที่เราสร้างไว้ โดยการแนบ Header ที่ใช้ในการยืนยันตัวตน



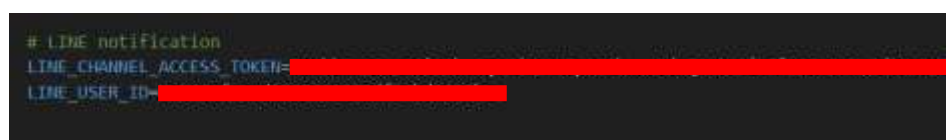
รูปที่ 3.30 สร้างไลน์บอทสำหรับใช้แจ้งเตือน



รูปที่ 3.31 access token ของไลน์บอท



รูปที่ 3.32 User ID ของไลน์บอท



รูปที่ 3.33 นำ token ของไลน์บอทมาเชื่อมต่อกับ Backend

บทที่ 4

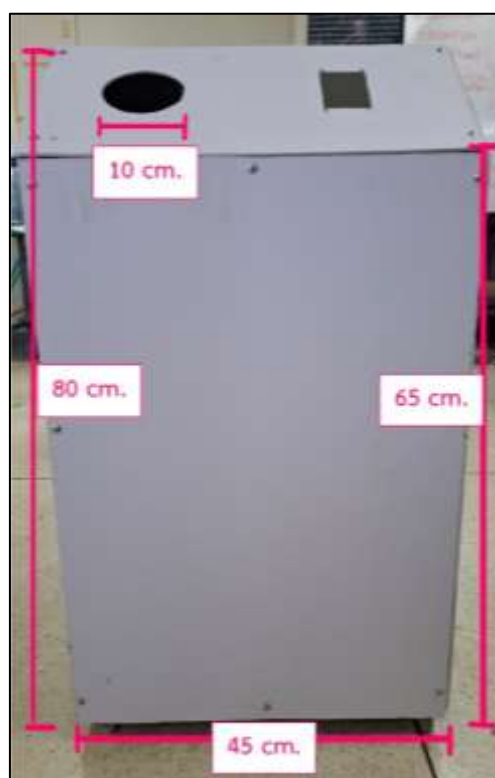
ผลการทดลองและวิเคราะห์

จากการออกแบบตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมคะแนนและเว็บแอปพลิเคชันในบทที่ 3 จะได้ตู้เก็บขวดพลาสติกที่สามารถทำงานร่วมกับเว็บแอปพลิเคชัน มาใช้ในการเก็บแต้มสะสมที่สามารถนำมาแลกของรางวัล และนำขวดพลาสติกไปรีไซเคิลได้อย่างถูกวิธี โดยมีฟังก์ชันการใช้งาน ดังนี้

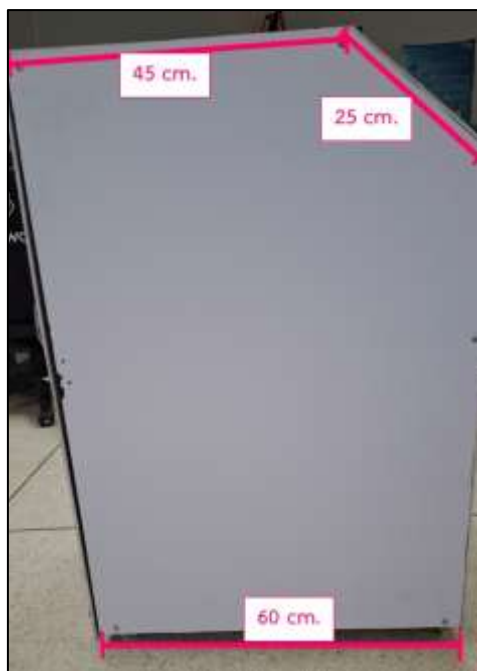
4.1 การสร้างตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้มตามการออกแบบ

4.1.1 ภาพโครงสร้างของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

4.1.1.1 ภาพโครงสร้างภายนอกของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม ดังรูปที่ 4.1 และรูปที่ 4.2

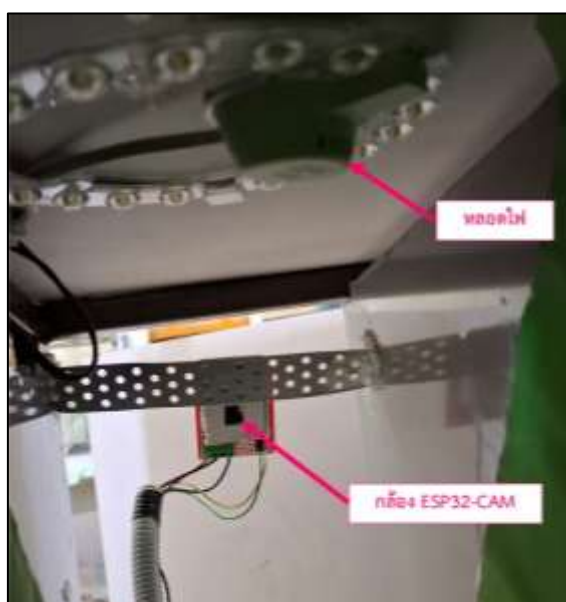


รูปที่ 4.1 ภาพโครงสร้างภายนอกของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

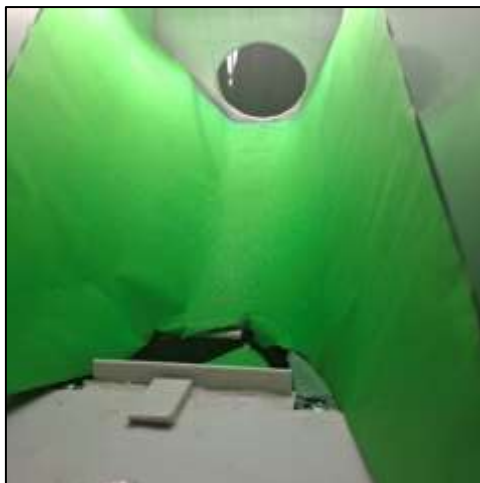


รูปที่ 4.2 ภาพโครงสร้างภายนอกของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

4.1.1.2 ภาพโครงสร้างภายในของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม ดังรูปที่ 4.3
รูปที่ 4.4 รูปที่ 4.5 และรูปที่ 4.6



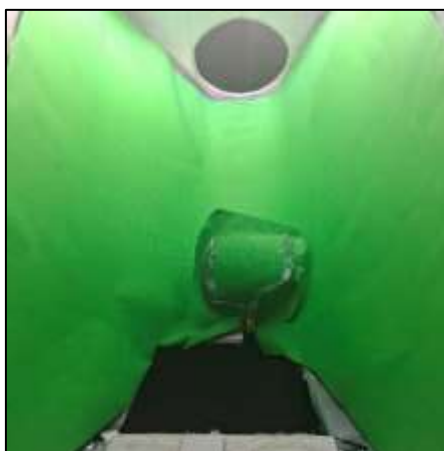
รูปที่ 4.3 ภาพกลไกการถ่ายภาพประมวลผลรูปขวดพลาสติก



รูปที่ 4.4 ภาพช่องใส่ขวดพลาสติก



รูปที่ 4.5 ภาพถาดกันทำงานเมื่อประเภทขวดพลาสติกถูกต้อง



รูปที่ 4.6 ภาพถาดกันทำงานเมื่อประเภทขวดพลาสติกไม่ถูกต้อง

4.2 สร้างโมเดลการประมวลผลภาพขวดพลาสติก

4.2.1 เตรียมภาพสำหรับการฝึกโมเดล

ภาพที่ใช้ในการฝึกโมเดลให้สามารถเรียนรู้รูปร่างลักษณะต่าง ๆ ของขวดพลาสติก PET ได้ จำเป็นต้องกำหนดแสงและมุมที่คงที่เนื่องจากในโครงการนี้ต้องทำการแยกภาพขวดพลาสติกโดยมีสภาพแวดล้อมแบบปิดอยู่ในตู้จึงต้องใช้มุมเดียวกันเพื่อเลี่ยงข้อผิดพลาดดังรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 ภาพพื้นหลังมุมกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ ถ่ายจาก ESP32-CAM

เนื่องจากขวดพลาสติกมีรูปร่างที่คล้ายกันมากทำให้การฝึกโมเดลเรียนรู้ภาพได้ยาก ข้อจำกัดคือ ห้ามใช้ภาพที่เหมือนหรือซ้ำกันหลาย ๆ ภาพเพราะจะทำให้โมเดลเกิดจากจำลักษณะ ไม่ใช่การเรียนรู้ภาพการถ่ายภาพจึงต้องใช้ภาพที่มีความแตกต่างกันถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ของโมเดล



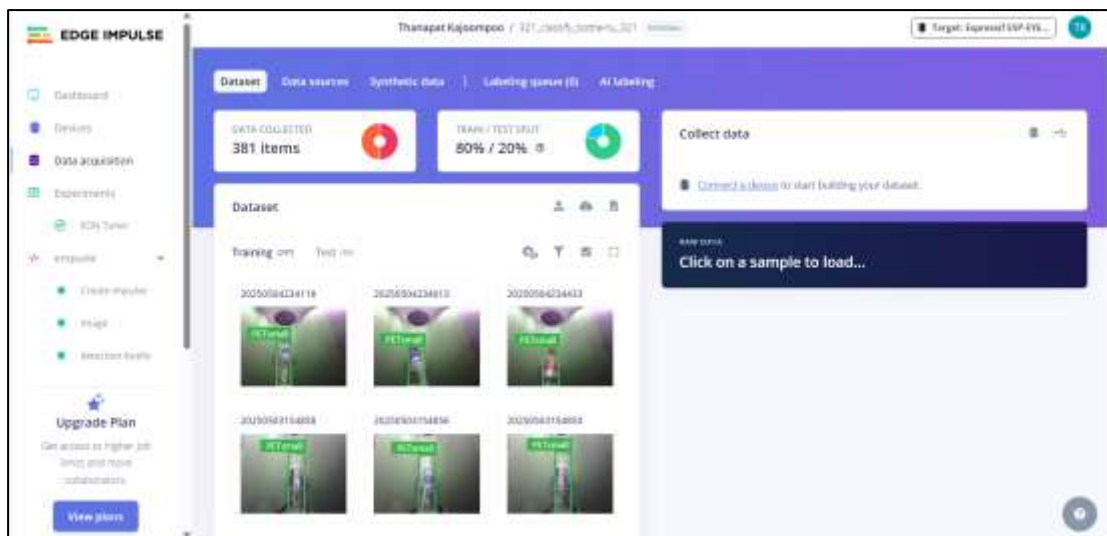
รูปที่ 4.8 ภาพขวดพลาสติกขวดใหญ่ที่ถ่ายจาก ESP32-CAM



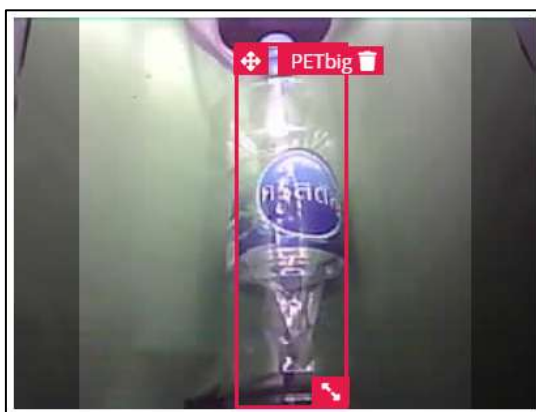
รูปที่ 4.9 ภาพขวดพลาสติกขวดเล็กที่ถ่ายจาก ESP32-CAM

4.2.2 ทำการฝึกโมเดลประมวลผลภาพ

อัปโหลดรูปภาพที่เตรียมไว้ลงบน Edge Impulse จากนั้นกำหนด Label ของวัตถุที่เราต้องการเป็นการแยกคลาสสำหรับใช้แยกเรียนรู้วัตถุ โดยจะทำการลากกรอบรอบขวดพลาสติก เพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้รูปภาพจากกรอบนี้ได้ ตามรูปที่ 4.10 และ 4.11

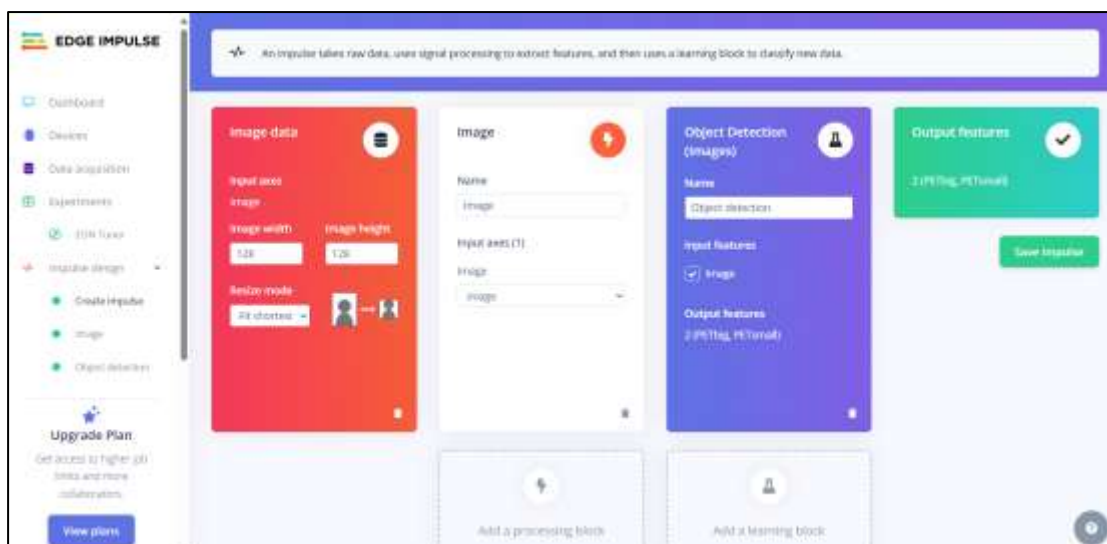


รูปที่ 4.10 ภาพแสดงการเตรียมข้อมูลภาพ

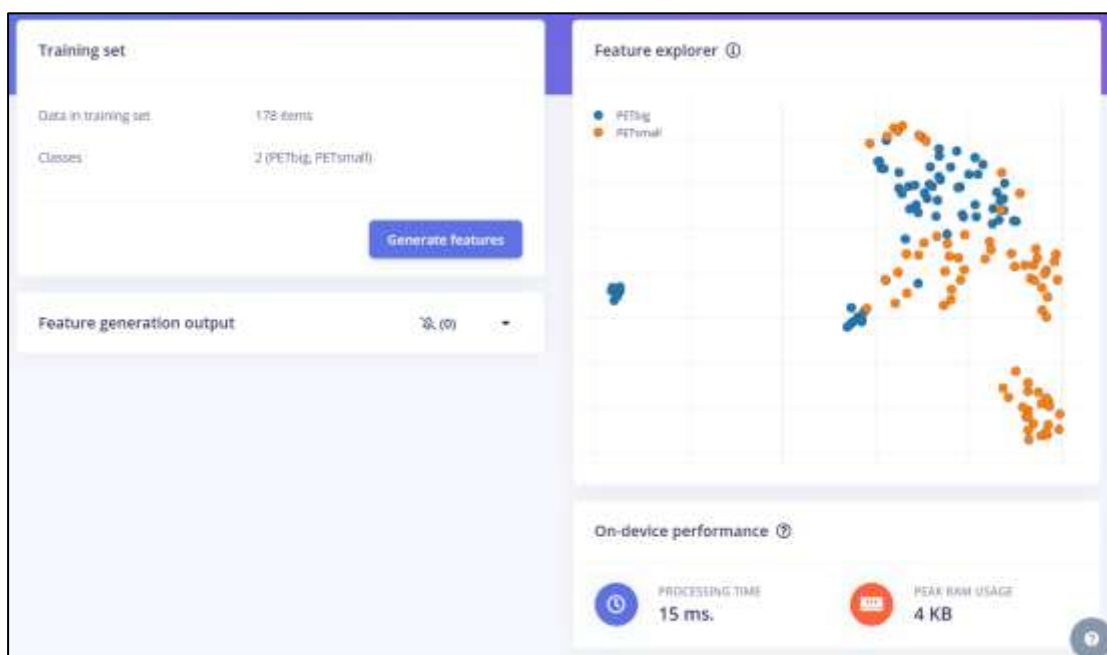


รูปที่ 4.11 ภาพแสดงการกำหนดกรอบ bounding box

กำหนดขนาดภาพที่ต้องการให้กล้องสามารถตรวจจับได้ ยิ่งภาพละเอียดมาเท่าไรการแยกแยะภาพจะยิ่งสูงขึ้นแต่เนื่องจากต้องนำไปใช้ร่วมกับ ESP32-CAM จึงจำเป็นต้องทำให้โมเดลเบาที่สุดขนาดภาพที่ 128x128 คือขนาดที่ดีที่สุด ที่สามารถใช้ร่วมกับ ESP32-CAM ได้ ทำการกำหนดประเภทการเรียนรู้เป็น object detection จากนั้นทำการสร้างพารามิเตอร์เพื่อแยกการตรวจจับขวดพลาสติกผลลัพธ์การทดลองเรียนรู้ภาพจากข้อมูลที่อัปโหลดไว้ แสดงดังรูปต่อไปนี้



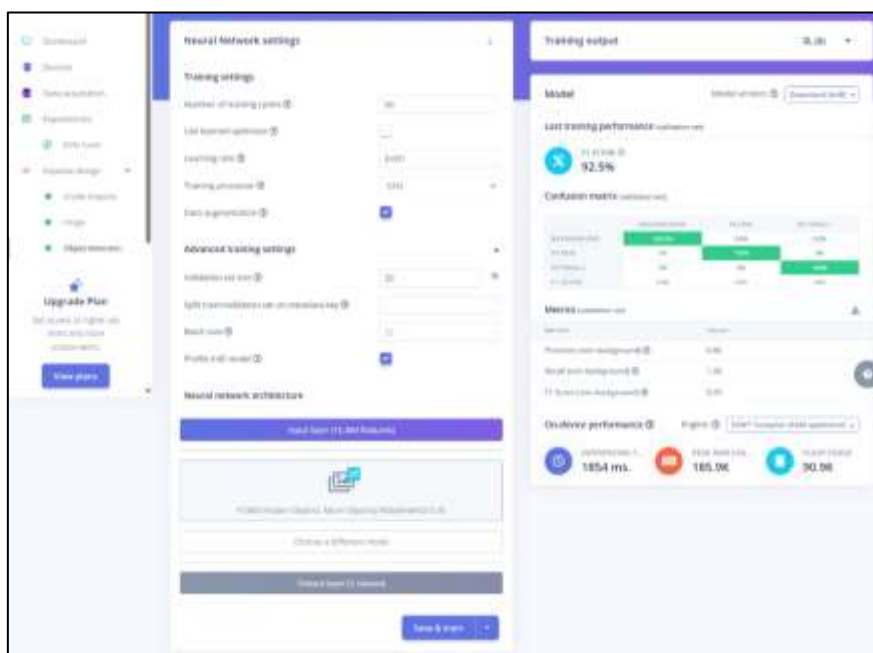
รูปที่ 4.12 ภาพแสดงการกำหนดรายละเอียดภาพ



รูปที่ 4.13 ภาพแสดงการกระจายจากการวิเคราะห์ภาพจากข้อมูล

จากรูปที่ 4.13 กราฟแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้แสดงให้เห็นว่าการแยกแยะค่อนข้างดีและมี ส่วนที่แยกกันชัดเจนสังเกตการณ์จากกระจายตัวของขดเล็กและขดใหญ่ แต่ยังมีจุดที่อาจเกิดการ แยกแยะผิดพลาดในจุดที่ซ้อนทับกัน

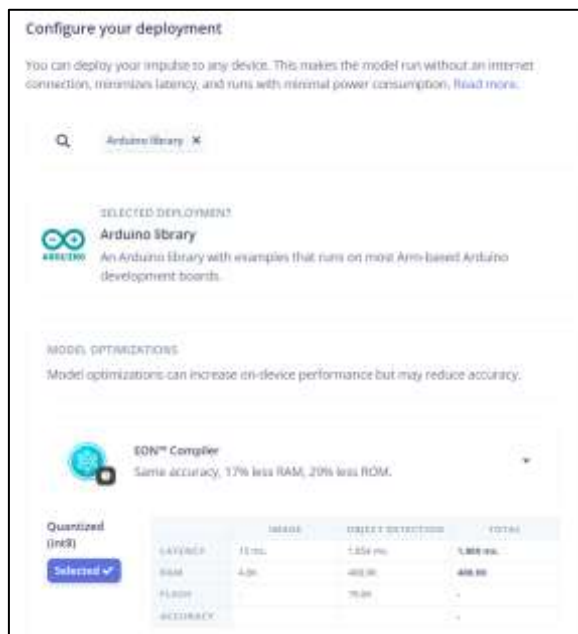
จากนั้นเริ่มฝึกโมเดลโดยกำหนด epoch หรือรอบการเรียนรู้รูปข้อมูลที่ต้องการโดยกำหนดไว้ 50 epoch ซึ่งเป็นรอบที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้โดยไม่ทำให้เกิดการ Overfit ของข้อมูลกำหนด Learning rate ที่ 0.001 ซึ่งไม่ช้าและไม่เร็วเกินไปในจุดนี้หากโมเดลเรียนรู้ช้าเกินไปที่การเรียนรู้ไม่ดีเท่าที่ควรสามารถปรับรอบ epoch หรือ Learning rate เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงการเกิด Overfit ด้วย เลือกใช้ FOMO (Faster Objects, More Objects) MobileNetV2 0.35 ซึ่งเป็นโมเดลการประมวลที่เบาและรวดเร็วเหมาะกับการใช้งานร่วมกับ ESP32-CAM แสดงรายละเอียดข้อมูลดังรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 ภาพแสดงการฝึกเรียนรูปภาพและผลลัพธ์ของโมเดล

4.2.3 ใช้งานโมเดลประมวลผลภาพจาก Edge Impulse

เมื่อทำการฝึกโมเดลเสร็จแล้วจะทำการสร้างเป็นไลบรารีของ Arduino และสามารถใช้งานกับบอร์ด ESP32-CAM ได้แสดงดังรูปที่ 4.15 รูปที่ 4.16 และรูปที่ 4.17



รูปที่ 4.15 ภาพแสดงการสร้างไลบรารี Arduino บน Edge Impulse

Name	Date modified	Type	Size
Yesterday			
ei-456a_bottles-arduino-1.0.1.zip	3/21/2023 3:06 AM	Compressed (zip...	3,265 KB
Earlier this month			

รูปที่ 4.16 ภาพแสดงไฟล์ไลบรารีของโมเดลประมวลผลภาพ

```

180 // print the predictions
181 pt_printf("Predictions (DP): %d %d, Classification: %d %d, density: %d %d: %d",
182         result.timing.dp, result.timing.classification, result.timing.density);
183
184 #if CL_CLASSIFIER_OBJECT_DETECTION == 1
185 pt_printf("Object detection bounding boxes: %d",
186         for (uint32_t i = 0; i < result.timing.bboxes_size; i++) {
187             pt_printf("%d %d %d %d %d", result.timing.bboxes[i],
188                     result.timing.bboxes[i], result.timing.bboxes[i],
189                     result.timing.bboxes[i], result.timing.bboxes[i]);
190             continue;
191         }
192         pt_printf(" %d (DP) [ x: %d, y: %d, width: %d, height: %d ]",
193                 result.timing.bboxes[i],
194                 result.timing.bboxes[i],
195                 result.timing.bboxes[i],
196                 result.timing.bboxes[i],
197                 result.timing.bboxes[i]);
198     }
199 // Print the prediction results (classification)
200 #else
201 pt_printf("Predictions: %d",
202         for (uint32_t i = 0; i < result.timing.classification_size; i++) {
203             pt_printf("%d %d %d", result.classification[i],
204                     result.classification[i], result.classification[i]);
205         }
206 )

```

รูปที่ 4.17 ภาพแสดงตัวอย่างโปรแกรมการทำงานของโมเดลประมวลผลภาพ

4.3 การทดลองใช้งานตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

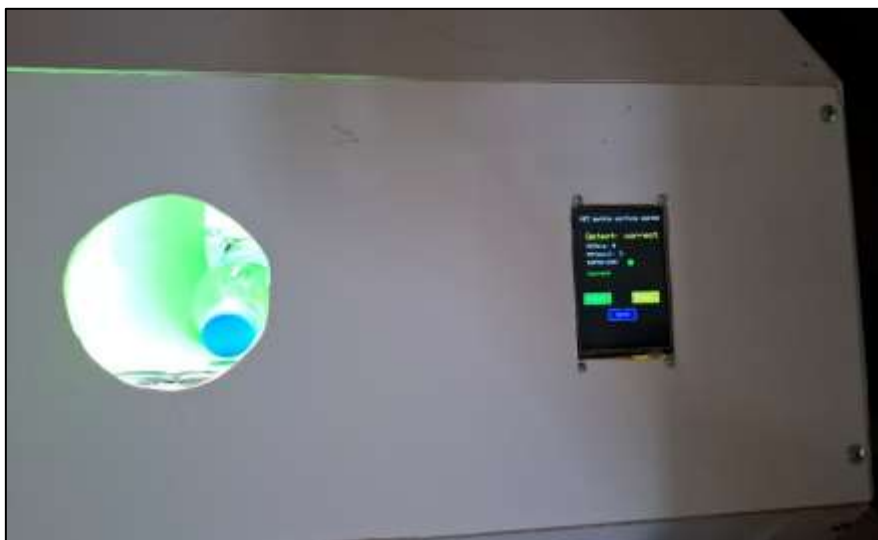
4.3.1 เตรียมพร้อมตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

ก่อนทำการใช้งานต้องทำการเสียบปลั๊กให้กับตู้ก่อนเพื่อให้ตู้สามารถทำงานได้ โดยสามารถทำการเสียบปลั๊กจากทางด้านหลังของตู้เมื่อเสียบปลั๊กแล้วสามารถทำการเปิดสวิตช์ ถ้าขั้นตอนถูกต้องพราวเวอร์ซีพพลายจะทำมีไฟเข้าและอุปกรณ์อื่น ๆ จะเริ่มงาน



รูปที่ 4.18 ภาพตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมคะแนน

หลังจากทำตามขั้นตอนการเสียบปลั๊กแล้วบนจอแสดงผลจะแสดงสถานการณ์ทำงานต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อกับกล้อง ESP32-CAM และเชื่อมต่อ WiFi ดังรูปที่ 4.19



รูปที่ 4.19 ภาพตู้ที่พร้อมใช้งาน

เมื่อบนจอแสดงผลแสดงสถานการณ์เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ สำเร็จแสดงว่าตู้นั้นพร้อมใช้งานแล้ว

4.3.2 การแสดงข้อมูลบนตู้เก็บขวดพลาสติก

ตู้จะแสดงข้อมูลสถานการณ์เชื่อมต่อและจำนวนขวดพลาสติก

4.3.2.1 ตู้จะมีการแสดงรายละเอียดดังนี้

- ก. สถานะการเชื่อมต่อ WiFi แสดงสถานะการเชื่อมต่อ WiFi ของ ESP32
- ข. PETbig แสดงจำนวนขวดพลาสติกใสขนาด 1500 ml ที่ตรวจจับได้
- ค. PETsmall แสดงจำนวนขวดพลาสติกใสที่มีขนาดเล็กกว่า 1500 ml ที่ตรวจจับได้
- ง. ESP32-CAM แสดงสถานะของการเชื่อมต่อกับกล้อง ESP32-CAM

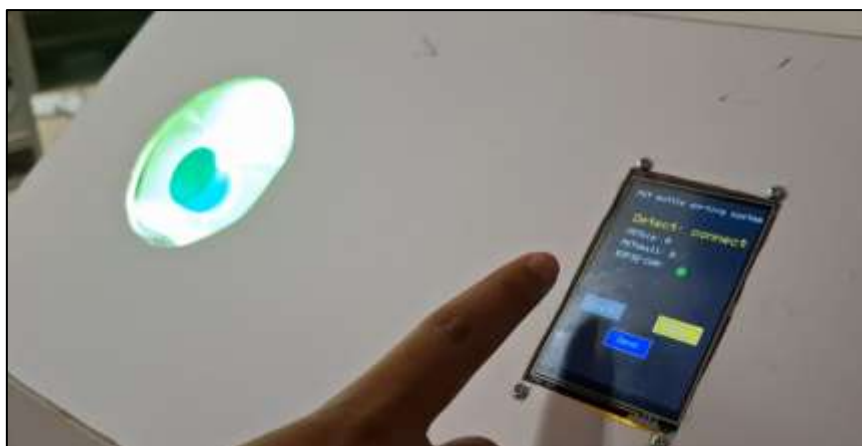


รูปที่ 4.20 ภาพหน้าจอแสดงผลเมื่อสถานะพร้อมใช้งาน

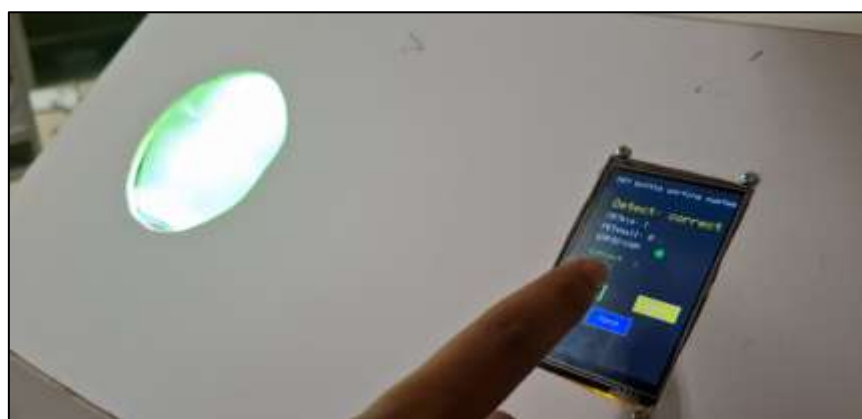
4.3.3 การตรวจสอบชนิดขวดพลาสติก

การตรวจสอบชนิดขวดพลาสติกจะตั้งอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน จากนั้นสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

4.3.3.1 หลังจากตั้งอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานแล้วให้ทำการกดปุ่ม “Start” สีเขียวบนหน้าจอแสดงผล ถ้าขวดถูกปล่อยเข้าไปเก็บในตู้แสดงว่าชนิดถูกต้อง แต่ถ้าถูกตีกลับแสดงว่าประเภทไม่ถูกต้องถ้าเป็นกรณีหลังให้ทำการกดปุ่ม “Again” สีเหลืองบนหน้าจอแสดงผลเพื่อให้ตู้เตรียมเริ่มการประมวลผลภาพใหม่จากนั้นกดปุ่ม “Start” เริ่มการประมวลผลภาพ มีรายละเอียดการทาดังรูปที่ 4.21 รูปที่ 4.22 และรูปที่ 4.23



รูปที่ 4.21 ภาพแสดงการสั่งใช้การตรวจสอบประเภทขวดพลาสติก



รูปที่ 4.22 ภาพแสดงผลเมื่อตรวจขวดพลาสติกถูกต้อง



รูปที่ 4.23 ภาพผลลัพธ์เมื่อผู้ตรวจไม่เจอขวดพลาสติก

4.2.3.2 เมื่อตรวจสอบประเภทขวดพลาสติกเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม “Send” สีฟ้าเพื่อขอ token มาสร้าง QR Code สำหรับสแกนรับคะแนน ทำการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับคะแนน แสดงดังรูปที่ 4.24 รูปที่ 4.25 และรูปที่ 4.26



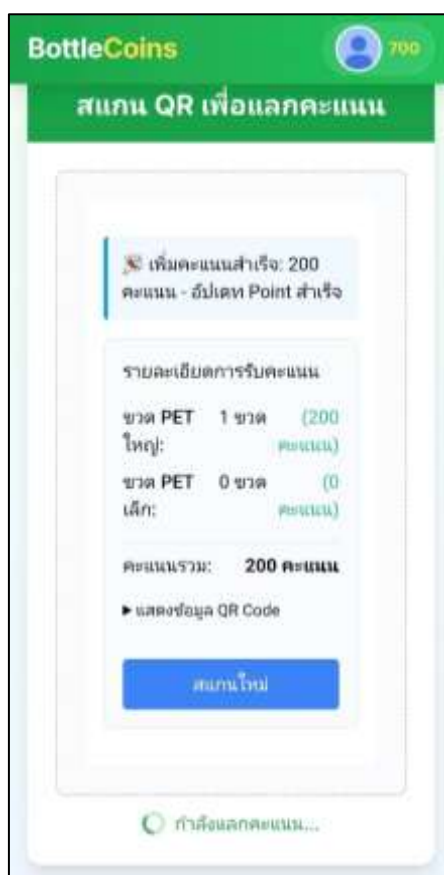
รูปที่ 4.24 ภาพแสดงผลเมื่อกดปุ่ม “Send”



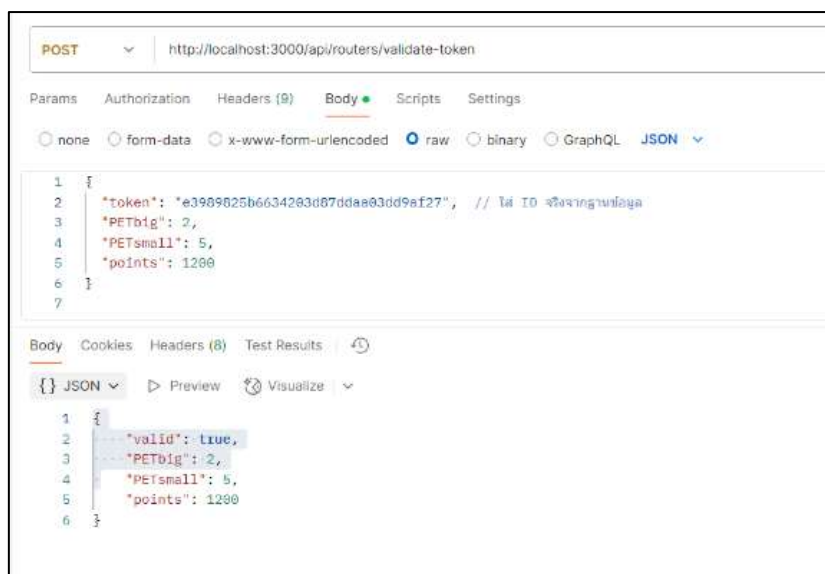
รูปที่ 4.25 ภาพแสดง QR Code



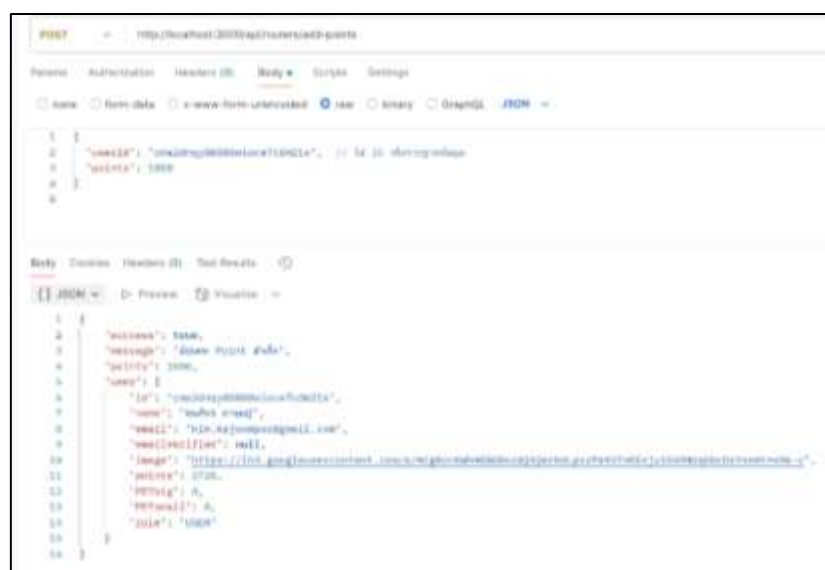
รูปที่ 4.26 ภาพการสแกน QR Code



รูปที่ 4.27 ภาพผลลัพธ์เมื่อสแกนสำเร็จ



รูปที่ 4.28 Postman สถานะการใช้งาน token เปลี่ยนเป็นใช้งานแล้ว



รูปที่ 4.29 Postman ข้อมูลคะแนนของผู้ใช้อัพเดทสำเร็จ

4.3.4 การติดตั้งระบบการทำงานของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

4.3.4.1 การติดตั้งกล่องควบคุมการทำงานของระบบโดยจะจัดวางให้อยู่ในรูปแบบกล่อง

เพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงรักษาหรือนำไปพัฒนาต่อได้ง่าย และป้องกันสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาจสร้างความเสียหายได้ ดังรูปที่ 4.30



รูปที่ 4.30 ภาพการติดตั้งวงจร

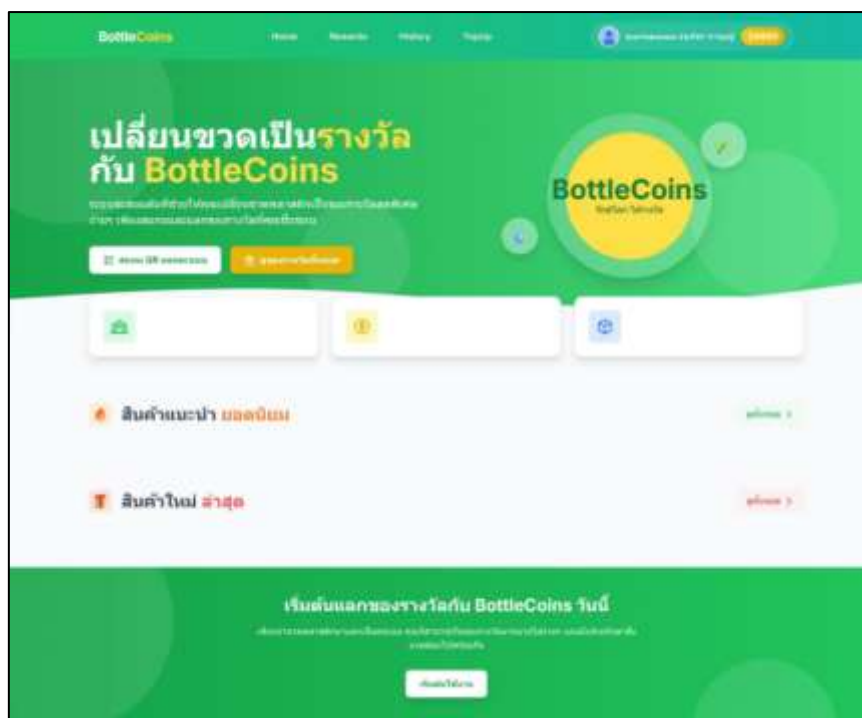
4.4 ทดลองการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

ระบบขอเว็บแอปพลิเคชันนี้ใช้ในการเก็บสะสมคะแนน และใช้แลกของรางวัล โดยมีการบันทึกข้อมูลประวัติการแลกรางวัล และเก็บคะแนนสะสม ซึ่งจะมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้

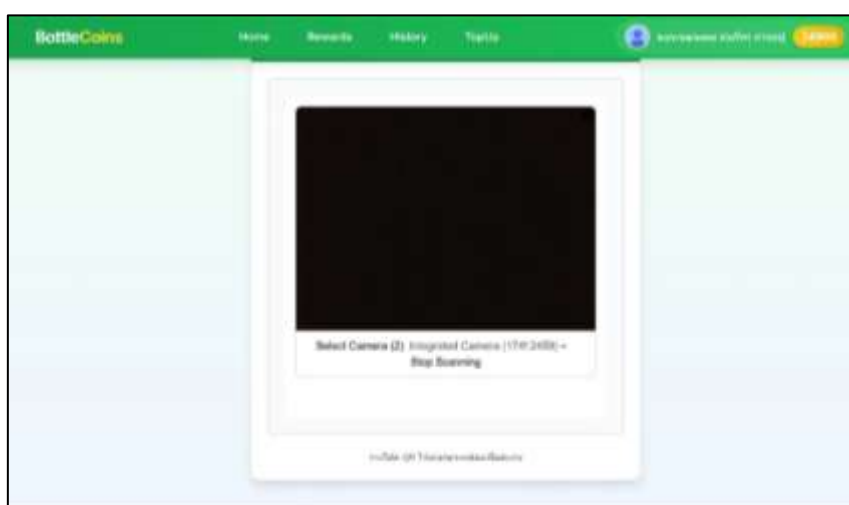
4.4.1 การใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

สมัครเข้าใช้งานโดยการล็อกอินผ่านบัญชี Gmail จากนั้นจะสามารถเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้ ในเว็บแอปพลิเคชันจะถูกแบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้ (User) และส่วนของผู้ดูแล (Admin) ซึ่งจะจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง

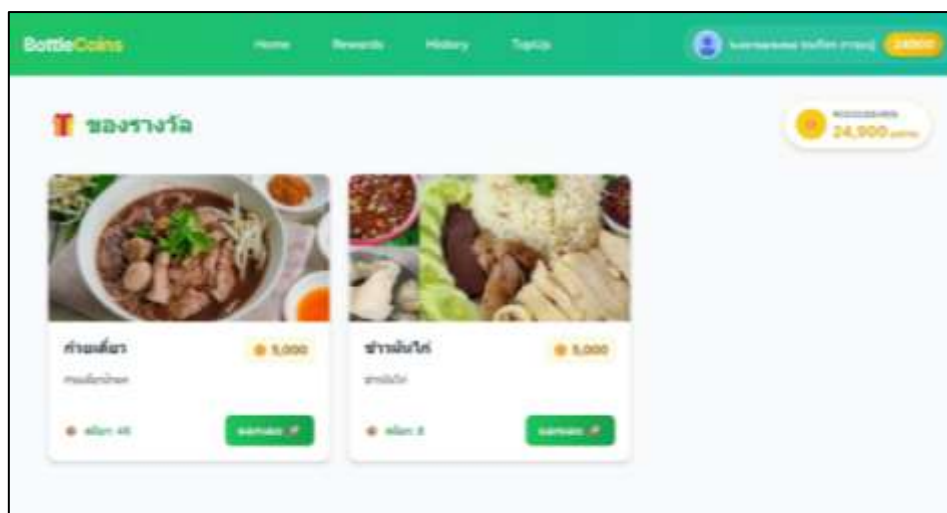
ในการใช้งานทั่วไปการใช้งานจะอยู่ในส่วนของผู้ใช้ (User) มีฟังก์ชันการใช้งานหลัก ๆ คือ สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับคะแนน และการแลกของรางวัล



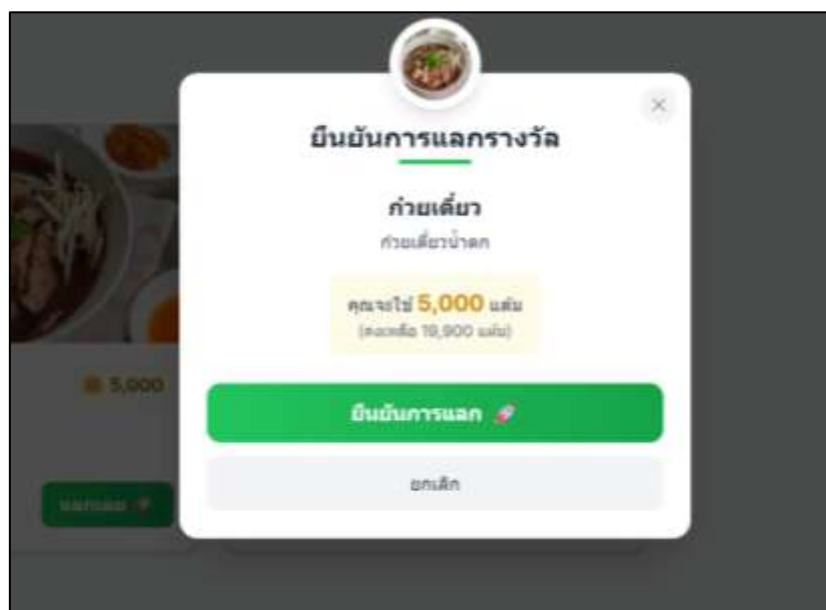
รูปที่ 4.31 หน้าหลักจอเว็บแอปพลิเคชัน



รูปที่ 4.32 ภาพหน้าเว็บสแกน QR Code รับคะแนน



รูปที่ 4.33 ภาพหน้าเว็บของรางวัล

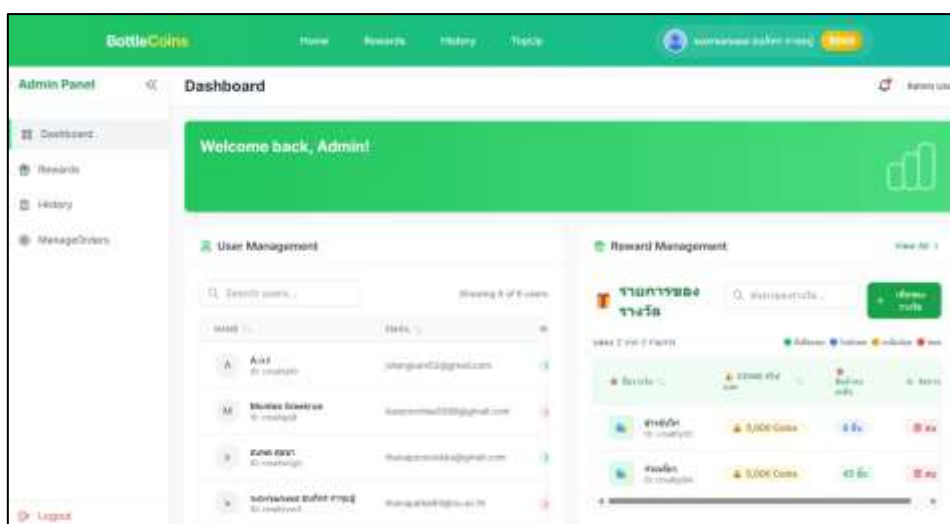


รูปที่ 4.34 ภาพแสดงการแลกของรางวัล



รูปที่ 4.35 ภาพแสดงหน้าสถานะของการแลกของรางวัล

ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแล (Admin) จะมีการเพิ่มหรือลด ข้อมูลของรางวัล แก้ไขคะแนนที่ใช้แลกของรางวัล ดูประวัติการแลกของรางวัลของผู้ใช้ และยืนยันการใช้สิทธิแลกของรางวัลของผู้ใช้

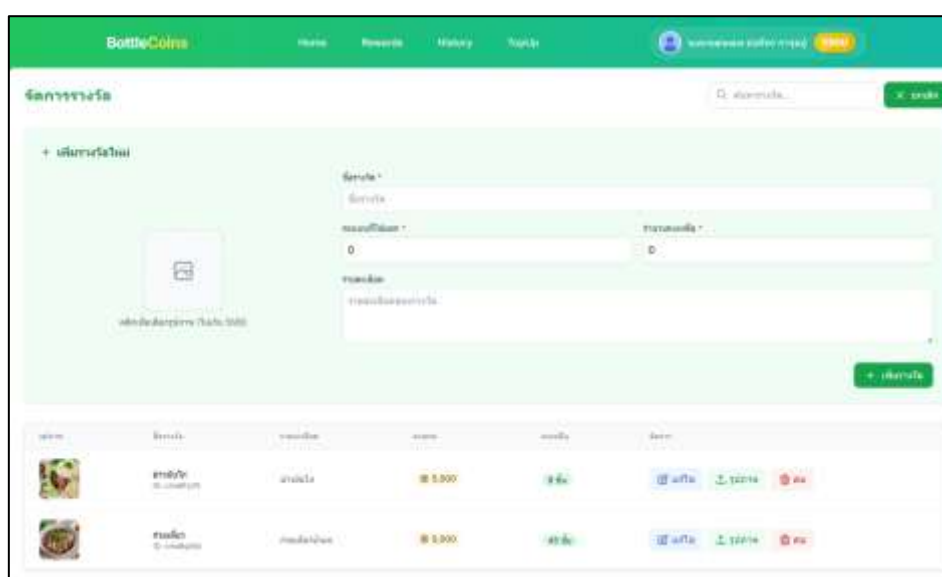


รูปที่ 4.36 ภาพแสดงหน้า Dashboard ของ Admin



รูปถ่าย	ชื่อรางวัล	หมวดหมู่รางวัล	มูลค่า	สถานะ	แก้ไข	ลบ	เพิ่ม
	ชาเย็น (5,000 coins)	ชาเย็น/กาแฟ	5,000	ใช้งาน	แก้ไข	ลบ	เพิ่ม
	ขนมปัง (5,000 coins)	ขนมปัง/เค้ก	5,000	ใช้งาน	แก้ไข	ลบ	เพิ่ม

รูปที่ 4.37 หน้าดูและจัดการรายการของรางวัล



จัดการรางวัล

+ เพิ่มรางวัลใหม่

ชื่อรางวัล *

หมวดหมู่รางวัล *

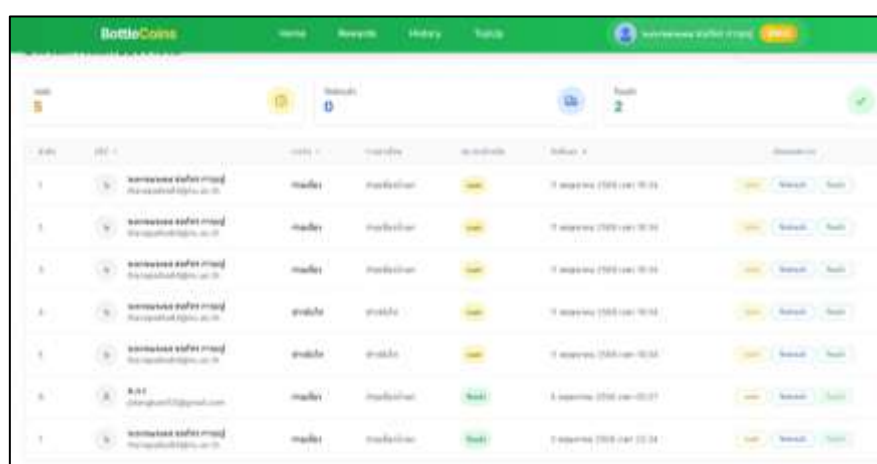
จำนวนเหรียญ *

รายละเอียดของรางวัล *

+ เพิ่มรางวัล

รูปถ่าย	ชื่อรางวัล	หมวดหมู่รางวัล	มูลค่า	สถานะ	แก้ไข	ลบ	เพิ่ม
	ชาเย็น (5,000 coins)	ชาเย็น/กาแฟ	5,000	ใช้งาน	แก้ไข	ลบ	เพิ่ม
	ขนมปัง (5,000 coins)	ขนมปัง/เค้ก	5,000	ใช้งาน	แก้ไข	ลบ	เพิ่ม

รูปที่ 4.38 หน้าการเพิ่มรายละเอียดของรางวัล



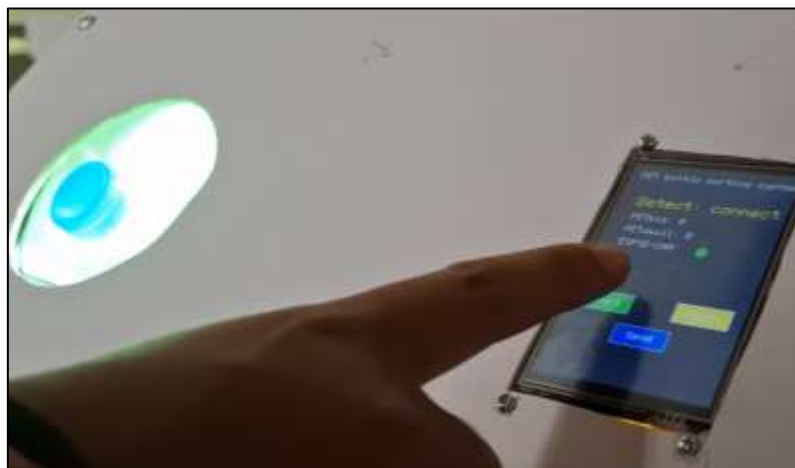
วันที่	รายการ	หมวดหมู่	มูลค่า	สถานะ	หมายเหตุ
1	ชาเย็น (5,000 coins)	ชาเย็น/กาแฟ	5,000	ใช้งาน	17 สิงหาคม 2564 เวลา 10:30
2	ชาเย็น (5,000 coins)	ชาเย็น/กาแฟ	5,000	ใช้งาน	17 สิงหาคม 2564 เวลา 10:30
3	ชาเย็น (5,000 coins)	ชาเย็น/กาแฟ	5,000	ใช้งาน	17 สิงหาคม 2564 เวลา 10:30
4	ชาเย็น (5,000 coins)	ชาเย็น/กาแฟ	5,000	ใช้งาน	17 สิงหาคม 2564 เวลา 10:30
5	ชาเย็น (5,000 coins)	ชาเย็น/กาแฟ	5,000	ใช้งาน	17 สิงหาคม 2564 เวลา 10:30
6	ชาเย็น (5,000 coins)	ชาเย็น/กาแฟ	5,000	ใช้งาน	17 สิงหาคม 2564 เวลา 10:30
7	ชาเย็น (5,000 coins)	ชาเย็น/กาแฟ	5,000	ใช้งาน	17 สิงหาคม 2564 เวลา 10:30

รูปที่ 4.39 หน้าดูประวัติและยืนยันการแลกของรางวัล

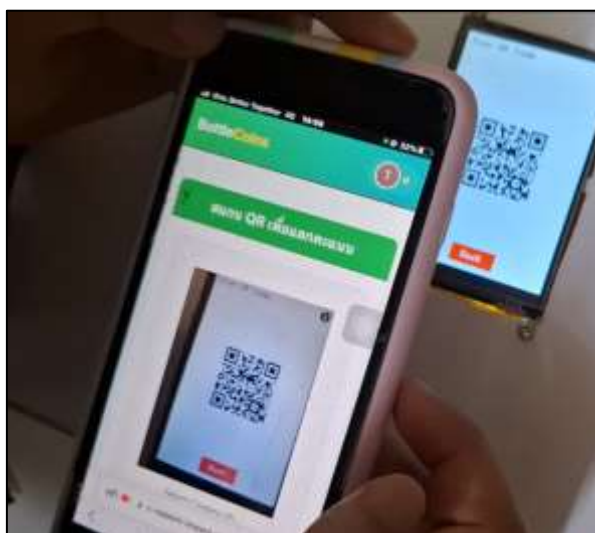
4.4 ผลการประเมินการใช้งานตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมคะแนนและเว็บแอปพลิเคชัน

4.4.1 ภาพการใช้บริการตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้มและเว็บแอปพลิเคชัน

ทางคณะผู้จัดทำได้นำตู้เก็บขวดพลาสติกและเว็บแอปพลิเคชันไปใช้ผู้ทดลองใช้งาน โดยมีภาพประกอบดังรูปที่ 4.40 และรูปที่ 4.41



รูปที่ 4.40 ภาพการใช้งานตู้เก็บขวดพลาสติก



รูปที่ 4.41 ภาพการใช้เว็บแอปพลิเคชันสแกนรับคะแนน

4.4.2 ตารางผลการทดลองแยกแยะขวดพลาสติก

ผลการทดลองแยกแยะขวดพลาสติก โดยทดลองจากการใช้ขวดพลาสติกใสขนาดใหญ่ และขนาดเล็กได้ข้อมูลการทดลองดังตารางที่ 4.1 ตารางที่ 4.2 ตารางที่ 4.3 ตารางที่ 4.4 และตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลความแม่นยำในการแยกแยะขวดพลาสติกขวดขนาดใหญ่จำนวนน้อย

ครั้ง/ชนิด	ขวดใหญ่			
	จำนวนขวด	ถูก	ผิด	ไม่พบ (ครั้ง)
1	14	8	1	5
2	12	10	0	2
3	18	10	0	8
4	39	10	0	29
5	11	10	0	1
6	15	10	0	5
7	13	10	0	3
8	12	10	0	2
9	11	10	0	1
10	11	10	0	1
11	12	10	0	2
12	12	10	0	2
13	20	10	0	10
14	17	10	0	7
15	11	10	0	1
16	16	10	0	6
17	14	9	1	4
18	10	10	0	0
19	10	10	0	0
20	11	10	0	1
21	15	10	0	5
รวม	304	207	2	95

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลความแม่นยำในการแยกแยะขวดพลาสติกขวดขนาดใหญ่จำนวนมาก

ครั้ง/ชนิด	ขวดใหญ่			
	จำนวนขวด	ถูก	ผิด	ไม่พบ (ครั้ง)
1	124	89	1	34
รวม	124	89	1	34

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลความแม่นยำในการแยกแยะขวดพลาสติกขวดขนาดเล็กจำนวนน้อย

ครั้ง/ชนิด	ขวดเล็ก			
	จำนวนขวด	ถูก	ผิด	ไม่พบ (ครั้ง)
1	14	6	3	5
2	21	9	1	11
3	12	6	4	2
4	13	9	1	3
5	18	6	4	8
6	11	10	0	1
7	15	1	9	5
8	14	10	0	4
9	13	10	0	3
10	18	6	4	8
11	16	10	0	6
12	13	5	5	3
13	10	10	0	0
14	13	5	5	3
15	11	7	3	1
16	10	10	0	0
17	10	10	0	0
18	11	7	3	1
19	13	10	0	3
20	11	10	0	1
21	16	8	2	6
รวม	283	165	44	74

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลความแม่นยำในการแยกแยะขวดพลาสติกขวดขนาดเล็กจำนวนมาก

ครั้ง/ชนิด	ขวดเล็ก			
	จำนวนขวด	ถูก	ผิด	ไม่พบ (ครั้ง)
1	78	52	8	18
รวม	78	52	8	18

ตารางที่ 4.5 ข้อมูลความแม่นยำในการแยกแยะขวดพลาสติกสลับใหญ่-เล็ก (ครั้งละ 5 ขวด)

ครั้ง/ชนิด	สลับขวดเล็ก-ใหญ่				
	จำนวนขวด	ขวดใหญ่		ขวดเล็ก (ครั้ง)	
		ถูก	ผิด	ถูก	ผิด
1	10	5	0	2	3
2	10	4	1	4	1
3	10	4	1	4	1
4	10	4	1	3	2
5	10	4	1	3	2
6	10	5	0	4	1
รวม	60	26	4	20	10

จากข้อมูลภายในตาราง สรุปได้ว่าการแยกแยะขวดพลาสติกขนาดใหญ่แม่นยำและมีความถูกต้องมากกว่าขวดพลาสติกขนาดเล็กและการแยกแยะขวดขนาดใดขนาดหนึ่งจะแยกแยะได้ดีกว่า การทดลองนี้ยังมีการใช้ขวดพลาสติกที่มีแผ่นฉลากสำหรับการบอกชื่อยี่ห้อต่าง ๆ ซึ่งสร้างความหลากหลายให้กับข้อมูล ผลการทดลองขวดที่แยกแยะได้ดีคือขวดที่มีลักษณะกับขนาดที่ชัดเจน การแยกแยะขวดพลาสติกยังมีความแม่นยำที่น้อยกว่าขนาดใหญ่ หากทำการใส่ขวดต่างกันสลับไปมาอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการแยกแยะขนาดได้

4.5 เปรียบเทียบการทำงานกับตู้แยกขวดพลาสติกที่มีในปัจจุบัน

การจัดทำตู้สำหรับคัดแยกขวดพลาสติกในปัจจุบันจะเป็นการนำขวดเข้าเครื่องและสแกนบาร์โค้ดบนฉลากขวดพลาสติกเพื่อตรวจสอบประเภทของขวดพลาสติกก่อนจะเก็บและบันทึกคะแนนสะสม ซึ่งอาจจะทำให้มีข้อจำกัดในการรับขวดหากตู้หาฉลากบนขวดไม่เจอและไม่สามารถระบุประเภทได้

4.5.1 ระบบการตรวจสอบแยกประเภทขวดพลาสติก

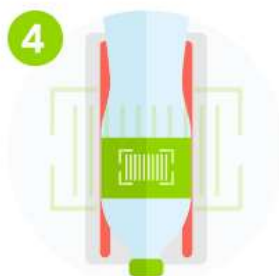
ในปัจจุบันใช้การสแกนบาร์โค้ดบนฉลากขวดพลาสติก เพื่อตรวจสอบแยกชนิดและบันทึกคะแนน



รูปที่ 4.42 ภาพตู้รับคืนขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ Refun machine [24]



รูปที่ 4.43 ภาพตู้ Green Point รีไซเคิล [25]



สแกนบาร์โค้ด โดยการพลิกขวด
หันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นในจอ

รูปที่ 4.44 ภาพการสแกนบาร์โค้ดเพื่อแยกประเภทขวดพลาสติก [24]

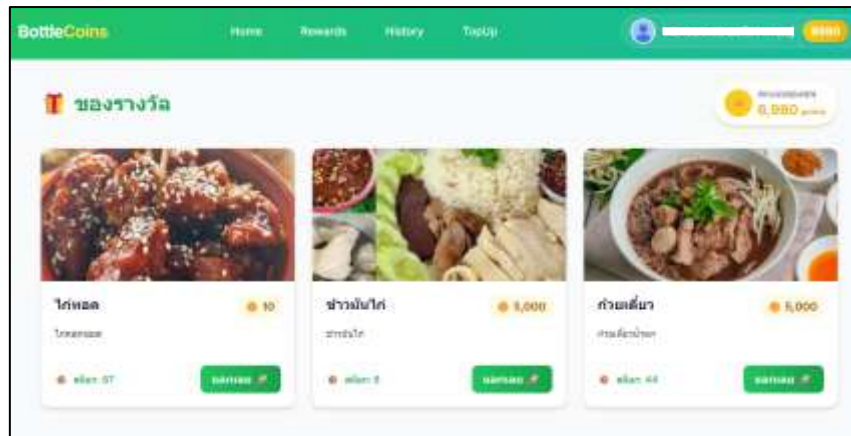
การแยกประเภทขวดพลาสติกของตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้มที่ทางคณะผู้จัดทำทำการพัฒนามีการใช้ Image Processing ในการแยกประเภทขวดพลาสติก โดยใช้ ESP32-CAM เป็นกล้องถ่ายภาพขวดและประมวลแยกประเภทขวด



รูปที่ 4.45 ภาพการแยกประเภทขวดพลาสติก

4.5.2 ระบบการเก็บคะแนนสะสม

ในปัจจุบันมีการเก็บคะแนนสะสมทั้งแบบปรี้นใบเสร็จสะสมคะแนน และแบบสแกนรับคะแนนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ หรือทำการแลกรับรางวัลในตอนที่ทำกรใช้งานตู้ ซึ่งการทำงานของระบบการเก็บสะสมคะแนนทางคณะผู้จัดทำได้เลือกการเก็บสะสมคะแนนและทำการแลกของรางวัลบนเว็บแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน



รูปที่ 4.46 ภาพการเก็บข้อมูลคะแนน

4.5.3 ต้นทุนการสร้างตู้แยกขวดพลาสติก

เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดของราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในตู้แยกขวดพลาสติก จึงทำการสำรวจราคาของเครื่องสแกนบาร์โค้ด ที่มีการใช้งานในตู้แยกขวดพลาสติกมีราคาตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพ และจำเป็นต้องใช้งานกับบอร์ดควบคุม หรืออุปกรณ์ที่รองรับการทำงานของเครื่องสแกนบาร์โค้ดซึ่งจะทำให้มีต้นทุนในการพัฒนาที่สูง [26]

โดยในโครงงานตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้มที่คณะผู้จัดทำได้ทำการพัฒนาขึ้นมาจะใช้กล้อง ESP32-CAM ซึ่งมีราคาถูกมาใช้ในการประมวลผลแยกประเภทขวดพลาสติกมีราคาอยู่ที่ประมาณ 270 บาท [27] และมีรายการค่าใช้จ่ายในซื้ออุปกรณ์ สำหรับสร้างและพัฒนาตู้เก็บขวดพลาสติกอยู่ที่ 2000 บาท เป็นการพัฒนาคูเก็บแยกขวดพลาสติกด้วยต้นทุนต่ำ และใช้อุปกรณ์ที่มีทรัพยากรน้อยให้ได้ผลการทำงานสูงที่สุด

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการทดสอบตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้มได้ผลทดสอบว่าระบบการแยกแยะโดยใช้กล้องจาก ESP32-CAM ของตู้สามารถแยกประเภทของขวดพลาสติก ตรวจสอบขนาดของขวด และเก็บข้อมูลขวดพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ พร้อมทั้งส่งข้อมูลไปยังเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการสะสมแต้มและแลกของรางวัล มีความแตกต่างจากการคัดแยกในปัจจุบันที่ต้องทำการแยกเองก่อนทิ้ง หรือตู้รีไซเคิลที่ใช้การอ่านบาร์โค้ดบนขวดแต่ละชนิดเพื่อระบุชนิดของขวดพลาสติก

5.2 ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหา

5.2.1 ปัญหาการแยกประเภทขวดพลาสติกที่มีความหลากหลาย เช่น ขนาดเล็กขนาดใหญ่

วิธีแก้ไขปัญหามาสามารถแก้ไขได้โดยทำการฝึกฝนโมเดลการประมวลผลภาพเพิ่มเติมด้วยข้อมูลขวดขนาดเล็กที่หลากหลายมากขึ้น

5.2.2 ปัญหาการประมวลผลภาพแยกประเภทขวดพลาสติก

วิธีแก้ไขปัญหามาสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนวิธีการประมวลผลภาพจากเดิมที่ประมวลผลในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ เปลี่ยนเป็นส่งไปประมวลผลบนคลาวด์หรือใช้อุปกรณ์อื่นที่มีศักยภาพในการประมวลผลมากกว่า เช่น Mini PC หรือ Raspberry Pi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพให้มากขึ้น

5.2.3 ปัญหาสายไฟเกิดออกซิเดชัน ทำให้เกิดปัญหาการส่งสัญญาณ

วิธีแก้ไขปัญหามาแก้ไขการใช้สายไฟโดยเลือกสายไฟที่มีคุณภาพ และเก็บสายไฟให้เรียบร้อย

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต

5.3.1 เพิ่มการแยกแยะขวดพลาสติกประเภทอื่น ๆ นอกจาก PET เพื่อเพิ่มขอบเขตการใช้งาน

5.3.2 พัฒนาโมเดลการประมวลผลภาพให้มีความแม่นยำสูงขึ้น

5.3.3 เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม และการประมวลผลให้ดีขึ้น เช่น ใช้บอร์ด Raspberry Pi ในการประมวลผลภาพ และใช้กล้องที่มีความละเอียดสูงขึ้นเพื่อให้ภาพมีความชัดเจนและแยกแยะได้ดีขึ้น

5.3.4 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่ายขึ้น เช่น ระบบการสแกนรับคะแนนและการแลกของรางวัล เพิ่มระบบการตรวจสอบประวัติการรับคะแนนในแต่ละครั้งของผู้ใช้

5.3.5 ออกแบบโครงสร้างตู้ และระบบวงจรภายในให้ดีขึ้น รองรับการใช้งานในสถานที่สาธารณะได้ดีขึ้น

5.3.6 ออกแบบรางวางขวดให้ดีขึ้น ให้ง่ายต่อการใช้งานและไม่กินไฟมาก เช่น ออกแบบให้รางเป็นแบบแวนอนติดตั้งกล้องไว้ด้านบนขนานกับรางวางขวด ทำตัวดึงขวดเข้าไปเก็บในถังเก็บและดันออกเมื่อประเภทขวดพลาสติกไม่ถูกต้อง

เอกสารอ้างอิง

- [1] glaselgrand. (2023). **พลาสติกรีไซเคิลได้มี 7 ประเภท มีอะไรบ้าง**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 20 กันยายน 2567, จาก <https://www.glaselgrand.com/blog-post/plastic-recycling/>
- [2] Edge Impulse. **What is Edge Impulse?**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 20 กันยายน 2567, จาก <https://docs.edgeimpulse.com/docs/concepts/edge-ai-fundamentals/what-is-edge-impulse>
- [3] Sanity. (2024). **React.js overview**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 20 กันยายน 2567, จาก <https://www.sanity.io/glossary/react-js>
- [4] Nattapon Rakthong. (2018). **TypeScript คืออะไร ของ่ายๆหน่อย**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 20 กันยายน 2567, จาก <https://medium.com/@nattaponra/typescript-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B0-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2-fb465b13bbbd>
- [5] tailwindcss. **Get started with Tailwind CSS**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 21 กันยายน 2567, จาก <https://tailwindcss.com/docs/installation/using-vite>
- [6] W3schools. **Node.js Introduction**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 21 กันยายน 2567, จาก https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_intro.asp
- [7] GeeksforGeeks. **PostgreSQL - System Architecture**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 21 พฤษภาคม 2568, จาก <https://www.geeksforgeeks.org/postgresql-system-architecture/>
- [8] mikelopster. (2567). **รู้จักกับ Prisma ORM**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 21 กันยายน 2567, <https://mikelopster.dev/posts/next-prisma/>

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- [9] mikelopster. (2566). รู้จักกับ Next.js 14 แบบ Quick Overview. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 21 กันยายน 2567, จาก <https://mikelopster.dev/posts/next-start/>
- [10] Serge Aristide Nikiema. **Deploying a Full-Stack App on Railway**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568, จาก <https://medium.com/@sergethiti/deploying-a-full-stack-app-on-railway-and-netlify-a-step-by-step-guide-6786105707ab>
- [11] Arduino IDE. **Arduino Integrated Development Environment (IDE) v1**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 21 พฤษภาคม 2568, จาก <https://docs.arduino.cc/software/ide-v1/tutorials/arduino-ide-v1-basics/>
- [12] GitHub Docs. **Getting started with GitHub Desktop**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 21 พฤษภาคม 2568, จาก <https://docs.github.com/en/desktop/overview/getting-started-with-github-desktop>
- [13] Waerohanee Waehayee. **Postman คืออะไร**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 21 พฤษภาคม 2568, จาก <https://medium.com/@waerohaneewaehayee/postman-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-c6461461cc55>
- [14] Tech Talk 2 Apply. (2022). **ใช้งาน ESP32-CAM ง่ายๆ ใน 5 นาที**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 21 กันยายน 2567, จาก <https://techtalk2apply.com/%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-esp32-cam/>
- [15] robotism. (2020). **รู้จัก ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 21 กันยายน 2567, จาก <https://www.robotsiam.com/article/42/esp32-1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%8-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-esp32>

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

[16] cybertice. **จอแสดงผล TFT LCD ขนาด 3.5” 480x320**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 24

กันยายน 2567, จาก

<https://www.cybertice.com/product/3726/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5-tft-lcd-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-3-5-color-module-480x320->

[E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-sd-card-driver-ili9488](https://www.cybertice.com/product/3726/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5-tft-lcd-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-3-5-color-module-480x320-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-sd-card-driver-ili9488)

[17] The Invention. **การใช้งาน Arduino Uno ควบคุม Servo Moto รุ่น SG90**. [ออนไลน์].

สืบค้นวันที่ 24 กันยายน 2567, จาก [https://www.ai-](https://www.ai-corporation.net/2022/01/07/arduino-uno-control-servo-sg90/)

[corporation.net/2022/01/07/arduino-uno-control-servo-sg90/](https://www.ai-corporation.net/2022/01/07/arduino-uno-control-servo-sg90/)

[18] AllNewStep. **Switching Power supply แหล่งจ่ายไฟ 5V 5A จ่ายกระแสเต็ม**. [ออนไลน์].

สืบค้นวันที่ 24 กันยายน 2567, จาก

[https://www.allnewstep.com/product/3358/switching-power-supply-](https://www.allnewstep.com/product/3358/switching-power-supply-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F-5v-5a-%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1)

[8%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F-5v-5a-%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1](https://www.allnewstep.com/product/3358/switching-power-supply-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F-5v-5a-%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1)

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- [19] electronicwing. **HC-SR04 Ultrasonic Sensor Guide with Arduino Interfacing.** [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567, จาก <https://www.electronicwings.com/sensors-modules/ultrasonic-module-hc-sr04>
- [20] Nikolaos Baras, Dimitris Ziouzos, Minas Dasygenis, Constantinos Tsanaktsidis. **A cloud based smart recycling bin for in-house waste classification.** [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2567, จาก <https://ieeexplore.ieee.org/document/9179349>
- [21] Rishabh Kumar Singhvi, Roshan Lal Lohar, Ashok Kumar, Ranjeet Sharma, Lakhan Dev Sharma, Ritesh Kumar Saraswat. **IoT Based Smart Waste Management System: India prospective.** [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2567, จาก <https://ieeexplore.ieee.org/document/8777698>
- [22] Pravin Dhulekar, S. T. Gandhe, Ulhas P. Mahajan. **Development of Bottle Recycling Machine Using Machine Learning Algorithm.** [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2567, จาก <https://ieeexplore.ieee.org/document/8529483>
- [23] Etqad Khan, Dipesh Garg, Rajeev Tiwari and Shuchi Upadhyay. **Automated Toll Tax Collection System using Cloud Database.** [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2567, จาก <https://ieeexplore.ieee.org/document/8519929>
- [24] Refind. **ตู้รับคืนขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ.** [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 21 พฤษภาคม 2568, จาก <https://refun.com/refunmachine>
- [25] Green point recycle. **Green Point recycle.** [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 21 พฤษภาคม 2568, จาก <https://www.wv-fun.com/en/greenpoint>

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- [26] shopee. **เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D USB QR RS232 TTL อินเทอร์เน็ต**. [ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 21 พฤษภาคม 2568, จาก
https://shopee.co.th/product/212408227/25326164505?gads_t_sig=VTJGc2RHVmtYMTlxTFVSVVRrdENkWWp3Rfo3Mkw5czd4Z0hzdEF1WVFia1g4d2NyRHhQMHNiWFkvdKf5S1NZWHpuQm5peCthckRJUTBNa3ZDTVZkK0M1djhYNlVYVS9rM21GY0tGZ3UrdEtyenVMMXo1SHBQaEl0T2E2TWoyRTU&gad_source=1&gad_campaignid=16178921213&gclid=Cj0KCQjwlvBBhDnARIsAHEQgOSW3rbdqMFghJC_fKBVHxUNeCvhM1Blz7JbGOuzf7sE_yHpZG4gywsaAjudEALw_wcB
- [27] ALLNewstep. **ESP32-CAM**. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568, จาก
<https://www.allnewstep.com/product/3173/esp32-cam-with-ov2640-module-%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A5-esp32-cam-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-ov2640>

ภาคผนวก

รูปภาพการปฏิบัติงาน

รูปภาพการปฏิบัติงาน

1. ทำโครงสร้างของตู้เก็บขวดพลาสติก

ขั้นตอนการขึ้นโครงตู้โดยนำแท่งเหล็กมาเชื่อมกัน ใช้เหล็กตามขนาดที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อขึ้นโครงสร้างในส่วนต่างๆ ของตู้เมื่อทำการเชื่อมโครงสร้างของตู้เสร็จแล้วจะทำการติดตั้งวงจรสำหรับควบคุมการทำงานดังรูปที่ ก.1 ก.2 และ ก.3



รูปที่ ก.1 ภาพการทำโครงสร้างตู้เก็บขวดพลาสติก



รูปที่ ก.2 ภาพการทำโครงสร้างตู้เก็บขวดพลาสติก



รูปที่ ก.3 ภาพการทำโครงสร้างตู้เก็บขวดพลาสติก

2. การติดตั้งวงจรลงตู้เก็บขวดพลาสติก

เมื่อได้โครงสร้างตู้แล้วจะทำการติดตั้งวงจรการทำงานต่าง ๆ เช่น เซอร์โว กล้อง เซ็นเซอร์ จอแสดงผล และแผงวงจรอื่นๆ เพื่อทำการทดสอบว่าสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการหรือไม่ จากนั้นทำการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด

2.1 การติดตั้งกล้อง เพื่อให้กล้องสามารถถ่ายภาพขวดพลาสติกและนำไปประมวลผลแยกแยะประเภท โดยติดตั้งให้อยู่ในระดับที่กล้องสามารถมองเห็นได้ทั้งหมด



รูปที่ ก.4 ภาพการติดตั้งกล่อง



รูปที่ ก.5 ภาพตัวอย่างที่กล่องมองเห็นขวด

2.2 การติดตั้งวงจรกล่องควบคุม เพื่อให้สามารถบำรุงรักษาซ่อมแซมถ่ายและจัดเก็บสายไฟเพื่อความเรียบร้อย โดยการติดตั้งลงในกล่องควบคุมเป็นส่วนการควบคุมการทำงานของระบบตู้เก็บขวดพลาสติก



รูปที่ ก.6 ภาพการติดตั้งระบบการทำงานหลัก

5. การประกอบตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

เมื่อทำการทดลองติดตั้งระบบและทดสอบการทำงานแล้ว จากนั้นจึงทำการประกอบตู้เพื่อนำไปทดสอบการทำงานทั้งหมดและเก็บข้อมูล



รูปที่ ก.7 ภาพการประกอบตู้เก็บขวดพลาสติกสะสมแต้ม

ประวัติผู้ดำเนินโครงการ



ชื่อ นายธนภัทร กาจุมปู

ภูมิลำเนา 150/166 หมู่ 7 ต.บางโหลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Email: thanapat64@nu.ac.th



ชื่อ นายมนตรี ศรีเครือ

ภูมิลำเนา 45/1 หมู่ 6 ต.วังพิรุณ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Email: motees64@nu.ac.th